


# OLYMPIAFITRIX

**Eduardo Lucas Lemes Januário**

**Guilherme Batista de Souza**

**CATANDUVA**

2026

# OLYMPIAFITRIX

*“no pain, no gain”*



# Resumo

O aumento da busca por qualidade de vida e prática de atividades físicas tem impulsionado o uso de aplicações digitais voltadas ao acompanhamento de treinos e desempenho físico. No entanto, muitas dessas soluções apresentam limitações na personalização dos treinos e no acompanhamento da consistência dos usuários. Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do OlympiaFitrix, uma aplicação digital voltada à gestão de treinos personalizados, permitindo que personal trainers criem e acompanhem planos de treino para seus alunos. O sistema também inclui um mecanismo de score de consistência, que avalia a regularidade dos treinos realizados pelos usuários, além de um ranking que incentiva a motivação e o engajamento dos alunos. A aplicação ainda disponibiliza recursos como acompanhamento de evolução, notificações de treinos e histórico de atividades. Espera-se que o OlympiaFitrix contribua para melhorar a organização dos treinos, fortalecer a relação entre aluno e personal trainer e incentivar a prática regular de atividades físicas.



**Palavras-chave:** aplicativo móvel; personal trainer; gestão de treinos; engajamento; engenharia de software.



# Abstract

The growing search for quality of life and physical activity has increased the use of digital applications aimed at monitoring workouts and physical performance. However, many existing solutions present limitations regarding workout personalization and user consistency tracking. In this context, this work presents the development of OlympiaFitrix, a digital application designed for the management of personalized training programs, allowing personal trainers to create and monitor workout plans for their students. The system also includes a consistency score mechanism, which evaluates the regularity of workouts performed by users, as well as a ranking system intended to encourage motivation and engagement. Additionally, the application provides features such as progress tracking, workout notifications, and activity history. The OlympiaFitrix system aims to improve workout organization, strengthen the relationship between students and personal trainers, and encourage regular physical activity.



**Keywords:** mobile application; personal trainer; workout management; engagement; software engineering.

# Lista de Figuras


Figura 1 - EAP - Estrutura Analítica do Projeto 17
Figura 2 - Diagrama Caso de Uso 20
Figura 3 - Diagrama de Classes 31
Figura 4 - Diagrama de Colaboração 33
Figura 5 - Diagrama de Sequência - Login 35
Figura 6 - Diagrama de Sequência - Prescrever Treino 36
Figura 7 - Diagrama de Sequência - Selecionar Personal 38
Figura 8 - Diagrama de Estados 40
Figura 9 -Modelo Conceitual - Banco de Dados 42
Figura 10 -Modelo Lógico - Banco de Dados 43
Figura 10 - Fluxo de Telas do Usuário Aluno 47
Figura 11 - Tela de Login 48
Figura 12 - Tela de Confirmação de Treino 49
Figura 13 - Fluxo de Telas do Usuário Personal Trainer 51
Figura 14 - Tela de Criação de Treino 52
Figura 15 - Tela de Aceitação de Vínculo 53


# Lista de Tabelas


Tabela 1 - Requisitos Funcionais 13
Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais 15
Tabela 3 - Dicionário do EAP 19
Tabela 4 - Especificação Caso de Uso - UC001 20
Tabela 5 - Especificação Caso de Uso - UC002 21
Tabela 6 - Especificação Caso de Uso - UC003 21
Tabela 7 - Especificação Caso de Uso - UC004 22
Tabela 8 - Especificação Caso de Uso - UC005 22
Tabela 9 - Especificação Caso de Uso - UC006 23
Tabela 10 - Especificação Caso de Uso - UC007 23
Tabela 11 - Especificação Caso de Uso - UC008 24
Tabela 12 - Especificação Caso de Uso - UC009 24
Tabela 13 - Especificação Caso de Uso - UC010 25
Tabela 14 - Especificação Caso de Uso - UC011 25
Tabela 15 - Especificação Caso de Uso - UC012 26
Tabela 16 - Especificação Caso de Uso - UC013 26
Tabela 17 - Especificação Caso de Uso - UC014 27
Tabela 18 - Especificação Caso de Uso - UC015 27
Tabela 19 - Especificação Caso de Uso - UC016 28
Tabela 20 - Especificação Caso de Uso - UC017 28
Tabela 21 - Especificação Caso de Uso - UC018 29

# Sumário


**1. Introdução** **6**
1. 1 Justificativa e Motivação do Projeto 7
1. 2 Objetivo e Escopo do Projeto 7
1. 2.1 Objetivo Geral 7
1. 2.2 Objetivos Específicos 7
1. 3 Metodologia 8
1. 4 Premissas do Projeto 9
1. 5 Restrições do Projeto 9
1. 6 Riscos do Projeto 10
1. 7 Stakeholders e Influência no Projeto 10
1. 8 Resultados Esperados 11
**2. Desenvolvimento** **11**
2. 1 Considerações Iniciais 11
2. 2 Requisitos do Sistema 12
2. 2.1 Requisitos Funcionais 12
2. 2.2 Requisitos Não Funcionais 15
2. 3 EAP - Estrutura Analítica do Projeto 16
2. 4 Caso de Uso 20
2. 5 Diagramação UML 30
2. 5.1 Diagrama de Classes 30
2. 5.2 Diagrama de Colaboração 32
2. 5.3 Diagrama de Sequência 34
2. 5.3.1 Diagrama de Sequência - Login 34
2. 5.3.2 Diagrama de Sequência - Prescrever Treinos 36
2. 5.3.3 Diagrama de Sequência - Selecionar Personal 37
2. 5.4 Diagrama de Estados 39
2. 6 Modelagem de Banco de Dados 41
2. 6.1 Modelo Conceitual 41
2. 6.2 Modelo Lógico 43
2. 6.3 Modelo Base - Código SQL 44
2. 7 OlympiaFitrix 47
2. 7.1 Fluxo do Usuário — Aluno 47
2. 7.1.1 Tela de Login 48
2. 7.1.2 Tela de Confirmar Treino 49
2. 7.2 Fluxo do Usuário — Personal Trainer 51
2. 7.2.1 Tela de Criação de Treino 52
2. 7.2.2 Tela de Aceitação de Vínculo 54
2. 8 Considerações Finais 55
**3. Conclusão** **55**
**Referências** **57**

# 1. Introdução

A prática de atividades físicas está inserida em um mercado que apresenta crescimento expressivo no Brasil. Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil apontam que o país passou de 22.581 centros de atividades físicas em 2015 para 62.718 em 2025, praticamente triplicando o número de estabelecimentos em uma década (Fitness Brasil, 2025). Além disso, a modalidade de musculação representa uma parcela significativa da procura nesses espaços, evidenciando a existência de um público amplo interessado em atividades físicas e acompanhamento de seus treinamentos.

Apesar da expansão do setor, permanece o desafio de promover regularidade e acompanhamento adequado na prática de exercícios. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2024, 33,3% dos adultos avaliados nas capitais brasileiras e no Distrito Federal apresentavam prática insuficiente de atividade física, considerando os diferentes contextos de atividade (Brasil, 2025). Esse cenário evidencia a importância de estratégias que contribuam não apenas para o acesso às atividades físicas, mas também para sua organização e continuidade.

Nesse contexto, o OlympiaFitrix foi desenvolvido como um aplicativo voltado ao gerenciamento e acompanhamento de treinos personalizados, aproximando alunos e personal trainers em um mesmo ambiente digital. A proposta busca organizar os principais processos relacionados à rotina de exercícios, permitindo o gerenciamento de perfis, vínculo entre aluno e profissional, prescrição de treinos, registro das atividades realizadas e acompanhamento da evolução. Dessa forma, o projeto procura responder a uma necessidade identificada no contexto de atividades físicas: oferecer maior organização e continuidade ao acompanhamento dos treinos.

Do ponto de vista tecnológico, o aplicativo foi desenvolvido utilizando Java como base para o desenvolvimento da aplicação, Supabase para o armazenamento e gerenciamento dos dados (Supabase, 2026) e Firebase como serviço de apoio ao envio de notificações (Google, 2026). A escolha dessas tecnologias está relacionada à proposta de estruturar uma aplicação capaz de centralizar as informações dos usuários e apoiar os principais fluxos definidos para o sistema.

Assim, o OlympiaFitrix é apresentado neste documento como um projeto de caráter educacional e tecnológico, no qual são aplicados conceitos de engenharia de requisitos, planejamento de projetos, modelagem UML, prototipação e modelagem de dados. A documentação apresenta o desenvolvimento da solução, desde a identificação do problema e definição dos requisitos até a representação dos processos, dados e interfaces que compõem a proposta do aplicativo.

## 1. 1 Justificativa e Motivação do Projeto

A escolha do tema para o desenvolvimento do OlympiaFitrix está relacionada à necessidade de compreender como recursos tecnológicos podem ser utilizados para apoiar a organização e o acompanhamento da prática de atividades físicas. Embora o setor de academias e serviços relacionados à atividade física apresente expansão significativa no Brasil, a continuidade dos usuários em suas rotinas de exercícios ainda representa um desafio. Dados do Ministério da Saúde demonstram a relevância da prática de atividade física como fator de promoção da saúde (Brasil, 2025). Nesse mesmo sentido, a Organização Mundial da Saúde (2020) recomenda a prática regular de atividade física e a redução do comportamento sedentário para adultos de todas as idades, reforçando a importância de iniciativas que estimulem sua realização de maneira organizada e contínua.

Nesse contexto, o projeto parte da identificação de uma dificuldade relacionada ao acompanhamento dos treinos e à comunicação entre alunos e profissionais. A ausência de uma ferramenta centralizada pode dificultar o acesso às informações dos exercícios, o registro das atividades realizadas e o acompanhamento da evolução individual. O OlympiaFitrix surge, portanto,

como uma proposta acadêmica para investigar e estruturar uma solução tecnológica capaz de organizar esses processos em um único aplicativo.

A relevância do projeto está também relacionada à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica. O desenvolvimento da proposta permite integrar conceitos de engenharia de software, levantamento de requisitos, regras de negócio, modelagem UML, modelagem de dados, prototipação e planejamento de sistemas. Dessa forma, o projeto não se limita à criação de uma aplicação, mas busca demonstrar a aplicação sistemática desses conhecimentos na construção de uma solução tecnológica.

# 1. 2 Objetivo e Escopo do Projeto

## 1. 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e documentar um aplicativo destinado ao gerenciamento e acompanhamento de treinos personalizados, que possibilite a integração entre alunos e personal trainers e organize os principais processos relacionados à prescrição, realização e acompanhamento das atividades físicas.

## 1. 2.2 Objetivos Específicos

- Identificar e analisar as principais necessidades dos usuários envolvidos na prática e no acompanhamento de atividades físicas;
- Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Definir as principais regras de negócio relacionadas aos fluxos de alunos e personal trainers;
- Modelar a estrutura e o comportamento do sistema utilizando diagramas UML;
- Elaborar a modelagem conceitual e lógica dos dados necessários à aplicação;
- Desenvolver as interfaces das principais funcionalidades do sistema;
- Estruturar os principais fluxos de interação entre alunos e personal trainers;
- Implementar o aplicativo utilizando as tecnologias definidas para o projeto;
- Consolidar a documentação técnica e acadêmica do projeto.

O escopo contempla a criação de funcionalidades relacionadas ao cadastro e autenticação de usuários, diferenciação entre os perfis de aluno e personal trainer, gerenciamento de informações de perfil, seleção e vínculo entre aluno e profissional, prescrição de treinos personalizados, acompanhamento das atividades realizadas e armazenamento do histórico de evolução. Também fazem parte da proposta mecanismos voltados ao engajamento dos usuários, como pontuação e ranking, utilizados como recursos complementares para estimular a continuidade da prática de exercícios. Esses recursos se baseiam no conceito de gamificação, definido por Deterding et al. (2011) como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos.

Além das funcionalidades previstas para a aplicação, o projeto contempla as etapas de levantamento e documentação dos requisitos, definição das regras de negócio, elaboração dos diagramas UML, modelagem conceitual e lógica dos dados, desenvolvimento das interfaces e implementação do aplicativo. O escopo foi delimitado considerando o contexto acadêmico do projeto e os recursos disponíveis para sua execução, priorizando as funcionalidades consideradas essenciais para representar a proposta do sistema.

## 1. 3 Metodologia

O desenvolvimento do OlympiaFitrix foi conduzido por meio de uma metodologia incremental, na qual o sistema é construído em ciclos sucessivos, cada um responsável por entregar um conjunto de funcionalidades completas e testáveis, agregadas progressivamente à base já existente (Sommerville, 2018; Pressman; Maxim, 2021). Essa abordagem foi adotada em razão das características do projeto: escopo abrangente, dois perfis de usuário com necessidades distintas — aluno e personal trainer —, prazo delimitado pelo calendário acadêmico e equipe reduzida, fatores que tornam mais viável a decomposição do sistema em partes priorizáveis e gerenciáveis.

Segundo Sommerville (2018), diferentemente de modelos sequenciais, nos quais uma fase só se inicia após o encerramento total da anterior, a metodologia incremental permite que módulos do sistema sejam especificados, modelados e ajustados de forma paralela, com retroalimentação entre as etapas de levantamento de requisitos, modelagem UML e modelagem de dados. Essa característica favorece a correção de inconsistências ao longo do desenvolvimento, reduzindo o impacto de mudanças de escopo, um dos riscos apresentados na seção 1.6.

Os incrementos previstos para o projeto foram definidos com base nas dependências identificadas entre os requisitos funcionais, organizando-se da seguinte forma:

- Incremento 1 – Núcleo de Autenticação e Perfis: cadastro, login, recuperação de senha e edição de perfil, base sobre a qual as demais funcionalidades dependem.
- Incremento 2 – Vínculo entre Aluno e Personal Trainer: visualização de profissionais, solicitação e aceite de vínculo.
- Incremento 3 – Prescrição e Execução de Treinos: criação e edição de treinos, associação de exercícios, confirmação de conclusão e registro de ausência, correspondendo ao núcleo funcional do sistema.
- Incremento 4 – Engajamento (Score e Ranking): cálculo de score, elegibilidade e ranking semanal, dependente dos dados históricos gerados no incremento anterior.
- Incremento 5 – Notificações: agendamento e envio de lembretes, tratado como incremento final por não bloquear o funcionamento das demais funcionalidades.

Essa divisão orientou a ordem de implementação do sistema, bem como a sequência de elaboração dos artefatos de modelagem — diagramas de caso de uso, classes, colaboração, sequência e estados —, priorizando a representação dos fluxos de autenticação e vínculo antes dos fluxos de prescrição e acompanhamento de treinos. A modelagem do banco de dados seguiu a mesma lógica incremental, evoluindo do modelo conceitual ao modelo lógico e, por fim, à implementação em SQL, permitindo validar a estrutura de dados de cada módulo antes do avanço para o módulo seguinte.

## 1. 4 Premissas do Projeto

O desenvolvimento do OlympiaFitrix considera algumas condições necessárias para a execução da proposta. Assume-se que os usuários terão acesso a um dispositivo compatível e a uma conexão com a internet para utilização das funcionalidades que dependem de comunicação com os serviços responsáveis pelo armazenamento e processamento dos dados.

Considera-se também que os usuários possuem conhecimentos básicos para utilização de aplicativos móveis, permitindo que as funcionalidades sejam disponibilizadas por meio de uma interface simples e de fácil compreensão.

Outra premissa está relacionada ao contexto acadêmico do projeto. O desenvolvimento foi realizado considerando os recursos tecnológicos, conhecimentos e tempo disponíveis para a equipe, priorizando as funcionalidades essenciais e utilizando ferramentas compatíveis com esse cenário.

Também se considera que as informações fornecidas pelos usuários serão inseridas de maneira adequada, permitindo que os dados utilizados pelo sistema representem corretamente os perfis, treinos e registros de atividades.

## 1. 5 Restrições do Projeto

O projeto apresenta restrições relacionadas principalmente ao prazo, recursos disponíveis e delimitação do escopo. Como se trata de um projeto desenvolvido no contexto acadêmico, sua execução está condicionada ao calendário estabelecido para a disciplina e às etapas previstas para a entrega.

Os recursos financeiros também representam uma limitação, uma vez que a proposta prioriza a utilização de ferramentas e serviços disponíveis dentro de planos gratuitos ou acessíveis para fins acadêmicos.

A equipe também possui limitações relacionadas ao tempo disponível para desenvolvimento e à experiência prática em determinadas tecnologias e processos. Dessa forma, torna-se necessário priorizar as funcionalidades essenciais e concentrar os esforços nas partes fundamentais da aplicação.

Integrações mais complexas, como conexão com dispositivos vestíveis, sensores de atividades físicas, sistemas externos de academias ou plataformas de pagamento, permanecem fora do escopo definido para esta etapa do projeto.

Essas restrições não impedem a evolução futura da proposta, mas estabelecem os limites necessários para que o desenvolvimento seja compatível com as condições acadêmicas e com o período destinado à execução do projeto.

## 1. 6 Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento do OlympiaFitrix, alguns fatores podem interferir no cumprimento dos objetivos estabelecidos. Um dos principais riscos está relacionado ao cronograma, considerando a quantidade de etapas necessárias para levantamento de requisitos, modelagem, prototipação, desenvolvimento, testes e documentação.

Também podem ocorrer riscos de natureza técnica, principalmente relacionados à implementação das funcionalidades, integração entre os diferentes componentes da aplicação, gerenciamento dos dados e utilização das tecnologias selecionadas.

Outro fator de risco está relacionado a possíveis alterações nos requisitos ou no escopo durante o desenvolvimento. Mudanças realizadas em etapas avançadas podem resultar em retrabalho e comprometer o cronograma inicialmente planejado.

A experiência da equipe com determinadas ferramentas e tecnologias também pode representar uma dificuldade durante a execução. Como forma de reduzir esses riscos, o projeto prevê planejamento das etapas, divisão das atividades, realização de pesquisas, acompanhamento do desenvolvimento, validações e testes ao longo do processo.

## 1. 7 Stakeholders e Influência no Projeto

Os stakeholders do projeto OlympiaFitrix correspondem às partes interessadas na sua elaboração, desenvolvimento, avaliação ou utilização. Entre os principais estão os alunos e personal trainers, considerados os usuários diretamente relacionados à proposta da aplicação.

Os alunos influenciam o projeto principalmente por meio das necessidades relacionadas à organização dos treinos, acompanhamento das atividades e visualização da evolução. Já os personal trainers possuem influência sobre os requisitos relacionados à prescrição, gerenciamento e acompanhamento dos treinos de seus alunos.

A equipe de desenvolvimento representa outro stakeholder fundamental, sendo responsável pelo levantamento das necessidades, tomada de decisões relacionadas ao projeto, modelagem, prototipação e desenvolvimento da solução. As decisões da equipe influenciam diretamente a estrutura e a viabilidade da aplicação.

O professor orientador também exerce papel relevante, contribuindo para o direcionamento acadêmico, avaliação das etapas desenvolvidas e identificação de possíveis melhorias na documentação e na solução proposta.

A interação entre esses stakeholders permite alinhar as necessidades dos usuários aos objetivos acadêmicos e técnicos do projeto. Dessa maneira, suas contribuições são consideradas durante as diferentes etapas de planejamento e desenvolvimento, contribuindo para que a solução mantenha coerência entre problema, requisitos, modelagem, prototipação e implementação.

## 1. 8 Resultados Esperados

Espera-se que o projeto resulte em uma documentação estruturada e coerente para o desenvolvimento do OlympiaFitrix, contemplando desde a identificação do problema até a definição dos requisitos, regras de negócio, modelos, estrutura de dados e implementação do aplicativo.

Como resultado acadêmico, pretende-se demonstrar a aplicação integrada de conhecimentos relacionados à engenharia de software e ao desenvolvimento de sistemas. Como resultado tecnológico, espera-se entregar um aplicativo funcional que atenda aos principais fluxos definidos para alunos e personal trainers.

A proposta também busca demonstrar que a utilização de uma metodologia estruturada pode contribuir para transformar uma necessidade identificada em uma solução tecnológica documentada, modelada e implementada.

# 2. Desenvolvimento

## 2. 1 Considerações Iniciais

Após a definição do contexto, dos objetivos, do escopo e das condições que delimitam o projeto, este capítulo apresenta o desenvolvimento da proposta do OlympiaFitrix. Nele, as necessidades identificadas na etapa introdutória são transformadas em especificações e modelos que descrevem como o sistema deverá funcionar.

O capítulo está organizado de forma progressiva, partindo de uma visão mais abstrata da solução até chegar a representações próximas da implementação. Inicialmente, são apresentados os requisitos funcionais e não funcionais, que estabelecem o que o sistema deve oferecer e sob quais critérios de qualidade deve operar. Em seguida, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) organiza as entregas em módulos e artefatos, permitindo visualizar o escopo de forma hierárquica.

Na sequência, os casos de uso descrevem as interações entre os atores do sistema, aluno e personal trainer, e as funcionalidades disponíveis a cada um. A modelagem UML complementa essa visão por meio dos diagramas de classes, colaboração, sequência e estados, que representam tanto a estrutura estática quanto o comportamento dinâmico da aplicação. Posteriormente, a modelagem de banco de dados traduz essas estruturas para os modelos conceitual e lógico e para o código SQL base. Por fim, é apresentado o sistema desenvolvido, com os fluxos de navegação e as principais rotinas de cada perfil de usuário.

Cada etapa utiliza como base os resultados da anterior, buscando manter a rastreabilidade entre requisitos, modelos e interfaces. Dessa forma, o capítulo documenta o caminho percorrido desde o planejamento até a implementação do sistema.

## 2. 2 Requisitos do Sistema

A partir das diretrizes estabelecidas na Introdução do Projeto, torna-se necessário detalhar de forma estruturada as funcionalidades e características que o sistema OlympiaFitrix deverá apresentar. Nesse contexto, a definição dos requisitos do sistema representa uma etapa fundamental do projeto, pois é por meio dela que se traduzem as necessidades dos usuários e os objetivos do negócio em especificações claras e implementáveis.

Os requisitos são responsáveis por descrever o comportamento esperado do sistema, bem como suas restrições, garantindo que todas as funcionalidades estejam alinhadas com a proposta do projeto. Além disso, servem como base para as etapas posteriores de modelagem, desenvolvimento e validação, reduzindo ambiguidades e contribuindo para a qualidade final da solução.

No caso do OlympiaFitrix, os requisitos foram definidos com foco na experiência do usuário e na eficiência do acompanhamento de treinos, considerando tanto a perspectiva do aluno quanto a do personal trainer. Dessa forma, busca-se garantir que o sistema atenda às necessidades de organização, personalização e monitoramento das atividades físicas, promovendo uma solução funcional e aderente ao seu propósito.

Para melhor organização e entendimento, os requisitos do sistema foram divididos em duas categorias principais: requisitos funcionais, que descrevem as ações e serviços que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que definem critérios de qualidade e restrições operacionais que devem ser atendidas durante sua execução (Sommerville, 2018).

A seguir, são apresentados os requisitos identificados para o sistema, estruturados de forma a proporcionar clareza, rastreabilidade e suporte ao desenvolvimento do projeto.

## 2. 2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, ou seja, representam as ações e comportamentos esperados a partir da interação direta do usuário com a aplicação. Esses requisitos definem o que o sistema deve fazer, contemplando operações como cadastro, autenticação, prescrição de treinos personalizados, registro de desempenho e visualização de evolução.

No contexto do aplicativo proposto, os requisitos funcionais são responsáveis por estruturar toda a experiência do usuário, desde o primeiro acesso até o acompanhamento contínuo de seu progresso físico. Cada requisito funcional foi definido com base nas necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos, buscando garantir que o sistema atenda de maneira eficiente às demandas de personalização, acompanhamento e adaptação dos treinos.

A Tabela a seguir apresenta a relação detalhada dos requisitos funcionais identificados para o sistema, organizados por código, nome, descrição e possíveis dependências.

| Código | Nome da RF | Descrição | Dependência |
|---|---|---|---|
| RF01 | Cadastrar Usuário | Permitir que o usuário crie uma conta informando dados pessoais e credenciais de acesso. | |
| RF02 | Validar Cadastro | O sistema deve validar campos obrigatórios e impedir cadastro com e-mail já existente. | RF01 |
| RF03 | Autenticar Usuário | Permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha. | RF01 |
| RF04 | Recuperar Senha | O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha em caso de esquecimento. | RF01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF05 | Editar Dados | O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados pessoais. | RF03 |
| RF06 | Validar Usuário | Permitir que o usuário se cadastre na plataforma mediante comprovação de pessoa física. | |
| RF07 | Editar Perfil | Permitir que o usuário atualize seus dados físicos. | RF03 |
| RF08 | Visualizar Personal | O sistema deve permitir que o aluno visualize a lista de profissionais cadastrados na plataforma. | RF03 |
| RF09 | Solicitação Aluno | O sistema deve permitir que o aluno solicite vínculo com um personal trainer. | RF08 |
| RF10 | Visualizar treino | O sistema deve permitir que o aluno visualize os treinos prescritos pelo personal trainer. | RF17 |
| RF11 | Conclusão de Treino | O sistema deve permitir que o aluno registre a conclusão de um treino realizado. | RF10 |
| RF12 | Grau de Dificuldade | O sistema deve permitir que o aluno registre o grau de dificuldade após a realização de um treino. | RF11 |
| RF13 | Armazenar Histórico | O sistema deve armazenar o histórico de treinos realizados. | RF11 |
| RF14 | Visualizar Histórico | O sistema deve permitir que o aluno visualize seu histórico de treinos realizados. | RF13 |
| RF15 | Cadastro Personal | O sistema deve permitir que profissionais de educação física realizem cadastro na plataforma mediante validação profissional. | |
| RF16 | Resposta Personal | O sistema deve permitir que o personal trainer aceite ou recuse solicitações de vínculo feitas pelos alunos. | RF09 |
| RF17 | Vínculo Aluno e Personal | O sistema deve associar automaticamente aluno e personal trainer após a confirmação do vínculo. | RF16 |
| RF18 | Prescrever treinos | O sistema deve permitir ao personal trainer prescrever treinos personalizados para seus alunos. | RF17 |
| RF19 | Editar Treinos | O sistema deve permitir que o personal trainer edite treinos já cadastrados, podendo alterar exercícios, cargas ou observações para cada aluno. | RF18 |
| RF20 | Histórico alunos | O sistema deve permitir que o personal trainer visualize o desempenho e histórico de treinos de seus alunos. | RF13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RF21 | Lista Alunos | O sistema deve permitir que o personal trainer visualize e gerencie a lista de alunos vinculados ao seu perfil. | RF17 |
| RF22 | Cálculo Score | O sistema deve calcular automaticamente o score semanal com base nos treinos planejados e realizados. | RF11 |
| RF23 | Elegível Ranking | O sistema deve aplicar a regra mínima de três treinos planejados para que o aluno seja elegível ao ranking. | RF22 |
| RF24 | Score Zero | O sistema deve atribuir score 0% ao aluno que não realizar nenhum treino durante a semana. | RF22 |
| RF25 | Ranking por personal | O sistema deve gerar ranking semanal com base no score dos alunos vinculados ao mesmo personal trainer. | RF22 |
| RF26 | Visualizar Ranking | O sistema deve permitir que o aluno e o personal visualizem o ranking de desempenho. | RF25 |
| RF27 | Reiniciar Ranking | O sistema deve reiniciar automaticamente o ranking após o período de 12 meses, mantendo o histórico anual. | RF25 |
| RF28 | Envio Notificações | O sistema deve permitir envio de notificações programadas lembrando o usuário de realizar seus treinos. | RF29 |
| RF29 | Agendar Treinos | O sistema deve permitir que o usuário configure dias e horários em que realiza seus treinos. | RF03 |
| RF30 | Receber/Recusar Notificações | O sistema deve permitir que o usuário ative ou desative o recebimento de notificações. | |

*Tabela 1 - Requisitos Funcionais*

A definição estruturada dos requisitos funcionais permite estabelecer de forma clara o escopo operacional do sistema, delimitando suas principais funcionalidades e garantindo alinhamento entre a proposta do projeto e as necessidades dos usuários.

A organização desses requisitos também contribui para a fase de desenvolvimento, testes e validação, uma vez que cada funcionalidade pode ser implementada e verificada de forma independente, respeitando suas dependências. Dessa maneira, os requisitos funcionais servem como base para a construção do sistema, assegurando que o aplicativo cumpra seu propósito de oferecer treinos personalizados e acompanhamento eficiente da evolução física do usuário.

## 2. 2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade e restrições que o sistema deve atender para garantir desempenho adequado, segurança, confiabilidade e boa experiência de uso. Diferentemente dos requisitos funcionais, que especificam o que o sistema faz, os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar durante sua execução.

No aplicativo de treinos proposto, esses requisitos são fundamentais para assegurar que as funcionalidades implementadas operem de forma eficiente, segura e estável, considerando aspectos como tempo de resposta, disponibilidade, proteção de dados, compatibilidade com diferentes dispositivos e integridade das informações registradas pelos usuários.

A tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais identificados para o sistema, organizados por código, nome, descrição e dependências associadas.

| Código | Nome da RNF | Descrição | Dependência |
|---|---|---|---|
| RNF01 | Tempo de Resposta | O sistema deve responder às requisições do usuário em até 2 segundos. | Não depende |
| RNF02 | Carregamento de Gráficos | Os gráficos de evolução de desempenho devem carregar em até 3 segundos após a solicitação do usuário. | RNF01 |
| RNF03 | Criptografia de Senhas | O sistema deve armazenar senhas de usuários utilizando criptografia segura. | Não depende |
| RNF04 | Proteção de Dados | O sistema deve proteger os dados pessoais dos usuários contra acessos não autorizados. | RNF03 |
| RNF05 | Conformidade com LGPD | O sistema deve garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). | RNF04 |
| RNF06 | Disponibilidade do Sistema | O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% de uptime mensal. | Não depende |
| RNF07 | Recuperação de Falhas | O sistema deve ser capaz de recuperar-se automaticamente após falhas temporárias. | RNF06 |
| RNF08 | Interface Intuitiva | O sistema deve possuir interface intuitiva e de fácil utilização para alunos e personal trainers. | Não depende |
| RNF09 | Responsividade da Interface | O sistema deve apresentar layout adaptado para dispositivos móveis. | RNF08 |
| RNF10 | Compatibilidade com Android | O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android. | Não depende |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RNF11 | Escalabilidade do Sistema | O sistema deve suportar o crescimento de usuários sem perda significativa de desempenho. | RNF01 |
| RNF12 | Validação de Dados | O sistema deve validar os dados informados pelos usuários antes de armazená-los no banco de dados. | RNF03 |

*Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais*

A definição dos requisitos não funcionais complementa a especificação do sistema ao estabelecer padrões mínimos de qualidade e desempenho que devem ser atendidos durante o desenvolvimento e a manutenção da aplicação.

Esses requisitos são essenciais para garantir a confiança do usuário na plataforma, principalmente considerando que o sistema armazenará dados pessoais e informações relacionadas à saúde, classificadas como dados pessoais sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (Brasil, 2018). Ao assegurar segurança, disponibilidade, escalabilidade e usabilidade, os requisitos não funcionais contribuem diretamente para a sustentabilidade e credibilidade do aplicativo no longo prazo.

## 2. 3 EAP - Estrutura Analítica do Projeto

Com base nos requisitos previamente definidos, torna-se necessário organizar o projeto de forma estruturada, garantindo que sua implementação ocorra de maneira clara, controlada e alinhada aos objetivos estabelecidos. Nesse contexto, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) configura-se como uma ferramenta essencial, permitindo a decomposição do sistema em partes menores, organizadas e gerenciáveis.

A EAP tem como finalidade representar, de maneira hierárquica, todos os elementos que compõem o projeto, partindo de uma visão macro — correspondente ao produto final — até alcançar níveis mais detalhados, nos quais são identificados os módulos, componentes e artefatos necessários para a construção do sistema (Project Management Institute, 2017). Essa abordagem facilita o entendimento do escopo, contribui para o planejamento das atividades e auxilia no monitoramento do progresso do projeto.

No âmbito do sistema OlympiaFitrix, a EAP foi elaborada a partir dos requisitos levantados, assegurando que todas as funcionalidades previstas estejam devidamente refletidas na estrutura do projeto. Cada nível da EAP corresponde a uma camada de abstração, na qual os módulos representam agrupamentos lógicos de funcionalidades, enquanto os níveis mais detalhados contemplam os elementos específicos que compõem o sistema.

Além disso, a utilização da EAP permite estabelecer uma relação direta entre os requisitos definidos e as entregas do projeto, promovendo maior rastreabilidade e controle. Essa relação possibilita identificar com clareza como cada funcionalidade será implementada, associando-a a componentes concretos, como interfaces, serviços, estruturas de dados e documentação.

A estrutura adotada segue um modelo hierárquico organizado em níveis, no qual o nível superior representa o sistema como um todo, os níveis intermediários correspondem aos principais

módulos da aplicação e os níveis mais específicos detalham os artefatos que serão desenvolvidos ao longo do projeto.

Na sequência, apresenta-se a Estrutura Analítica do Projeto do sistema OlympiaFitrix, organizada de acordo com os níveis estabelecidos, proporcionando uma visão abrangente e estruturada de todos os componentes que integram o projeto.

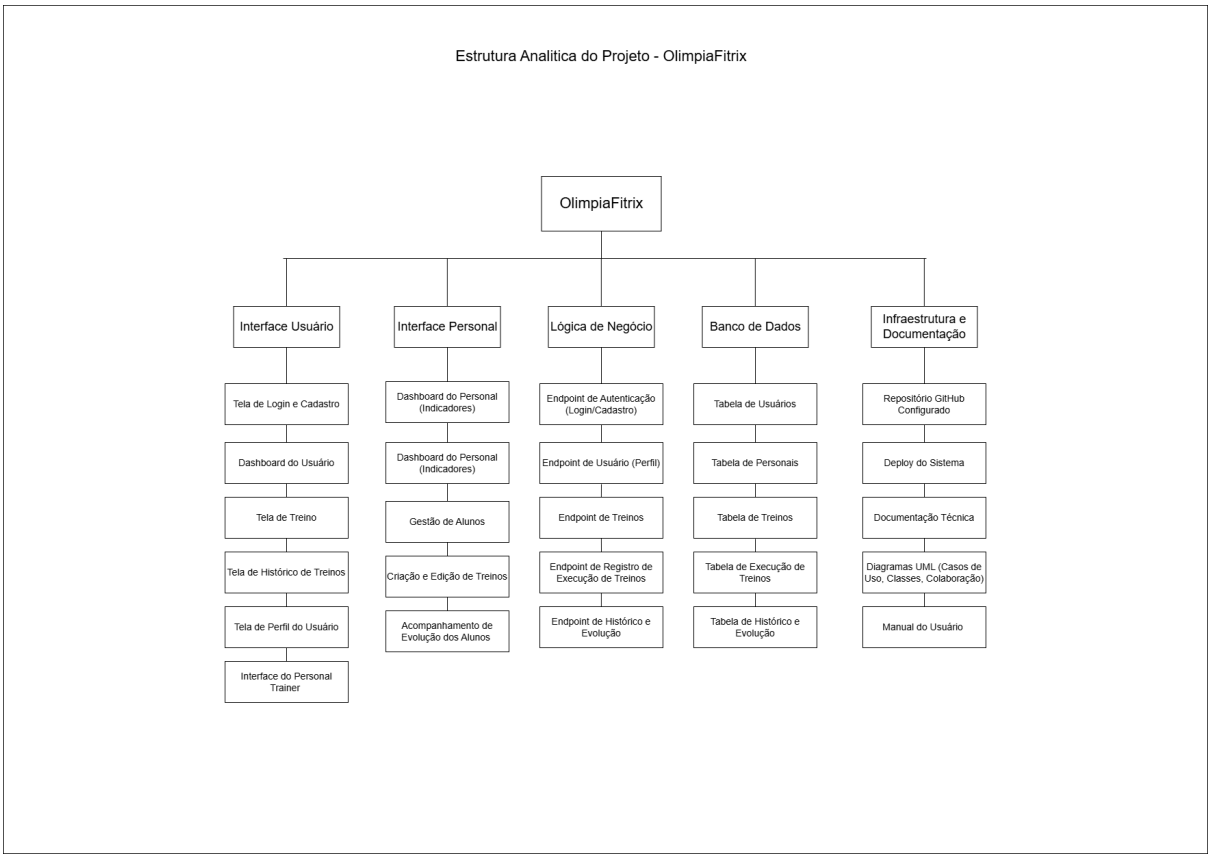



*Figura 1 - EAP - Estrutura Analítica do Projeto*

A representação gráfica apresentada anteriormente fornece uma visão macro da organização do projeto, permitindo identificar seus principais níveis e a relação entre os componentes. Contudo, para uma compreensão mais detalhada e estruturada, torna-se necessária a apresentação da EAP em formato hierárquico.

Nesse sentido, a seguir é apresentada a estrutura do projeto em formato de árvore, evidenciando a decomposição dos elementos que compõem o sistema OlympiaFitrix, desde o nível mais geral até os artefatos específicos, proporcionando maior clareza quanto à organização e ao escopo do projeto.

**Nível 1 (O Produto): Sistema OlympiaFitrix**

**Nível 2 (Módulo 1.0): Interface com o Usuário (Front-end)**

**Nível 3 (Artefatos):**

- 1.1 Tela de Login e Cadastro

- 1.2 Dashboard do Usuário
- 1.3 Tela de Treino
- 1.4 Tela de Histórico de Treinos
- 1.5 Tela de Perfil do Usuário
- 1.6 Interface do Personal Trainer

**Nível 2 (Módulo 2.0): Painel Administrativo (Personal)**

**Nível 3 (Artefatos):**

- 2.1 Dashboard do Personal (Indicadores)
- 2.2 Gestão de Alunos
- 2.3 Criação e Edição de Treinos
- 2.4 Acompanhamento de Evolução dos Alunos

**Nível 2 (Módulo 3.0): Lógica de Negócio (Back-end)**

**Nível 3 (Artefatos):**

- 3.1 Endpoint de Autenticação (Login/Cadastro)
- 3.2 Endpoint de Usuário (Perfil)
- 3.3 Endpoint de Treinos
- 3.4 Endpoint de Registro de Execução de Treinos
- 3.5 Endpoint de Histórico e Evolução

**Nível 2 (Módulo 4.0): Banco de Dados**

**Nível 3 (Artefatos):**

- 4.1 Tabela de Usuários
- 4.2 Tabela de Personais
- 4.3 Tabela de Treinos
- 4.4 Tabela de Execução de Treinos
- 4.5 Tabela de Histórico e Evolução

**Nível 2 (Módulo 5.0): Infraestrutura e Documentação**

**Nível 3 (Artefatos):**

- 5.1 Repositório GitHub Configurado
- 5.2 Deploy do Sistema
- 5.3 Documentação Técnica
- 5.4 Diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Colaboração)
- 5.5 Manual do Usuário

A decomposição do projeto em seus diferentes níveis evidencia a organização e a distribuição dos componentes que compõem o sistema OlympiaFitrix. Essa abordagem permite compreender de forma clara como o produto final é estruturado a partir de seus módulos e artefatos, oferecendo uma visão consolidada do escopo.

Entretanto, para além dessa organização hierárquica, torna-se necessário detalhar o significado e a finalidade de cada elemento identificado. A simples disposição dos componentes não é

suficiente para transmitir, de maneira completa, as responsabilidades e entregas associadas a cada item da EAP.

Nesse contexto, o Dicionário da EAP é introduzido como um complemento essencial, responsável por descrever individualmente cada elemento, especificando suas funções, características e critérios de aceitação. Essa etapa agrega maior precisão à estrutura definida, permitindo uma interpretação mais aprofundada dos componentes do projeto.

Dessa forma, a combinação entre a decomposição hierárquica e a descrição detalhada proporciona uma compreensão mais completa do escopo, contribuindo para o alinhamento entre os envolvidos e para uma execução mais organizada e controlada do projeto.

| **Código** | **Módulo** | **Artefato (Entregável)** | **Descrição** | **Critério de Aceite** |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Interface | Tela de Login e Cadastro | Interface para autenticação do usuário | Tela funcional, valida campos e realiza login |
| 1.3 | Interface | Tela de Treino | Tela para visualização e execução do treino | Usuário consegue iniciar e concluir treino |
| 2.3 | Admin | Criação de Treinos | Funcionalidade para personal criar treinos | Treinos salvos corretamente no sistema |
| 3.1 | Backend | Endpoint de Autenticação | Rota para login e cadastro | Retorna acesso válido ao usuário |
| 3.4 | Backend | Registro de Treino | Rota para salvar treino realizado | Dados persistidos corretamente |
| 4.1 | Banco de Dados | Tabela de Usuários | Armazena dados dos usuários | Dados salvos corretamente no banco |
| 4.3 | Banco de Dados | Tabela de Treinos | Armazena treinos cadastrados | Treinos vinculados aos usuários |
| 5.3 | Infraestrutura | Documentação Técnica | Documentação do sistema | Documento completo e compreensível |

*Tabela 3 - Dicionário da EAP*

## 2. 4 Caso de Uso

Os casos de uso representam uma técnica amplamente utilizada na engenharia de software para descrever as interações entre os usuários e o sistema (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Por meio deles, é possível identificar e organizar as funcionalidades oferecidas pela aplicação, demonstrando de forma clara como os diferentes atores utilizam o sistema para atingir determinados objetivos. Dessa forma, os casos de uso contribuem para a compreensão dos requisitos funcionais e para a definição do comportamento esperado da aplicação.

No contexto do projeto OlympiaFitrix, o diagrama de casos de uso apresenta as principais interações entre os dois atores do sistema: Aluno e Personal Trainer. O aluno representa o usuário que utiliza a plataforma para acompanhar seus treinos, registrar seu progresso e interagir com os profissionais disponíveis. Já o personal trainer atua como responsável pelo acompanhamento e orientação dos alunos, sendo capaz de prescrever treinos, analisar a evolução dos usuários e gerenciar os alunos vinculados ao seu perfil.

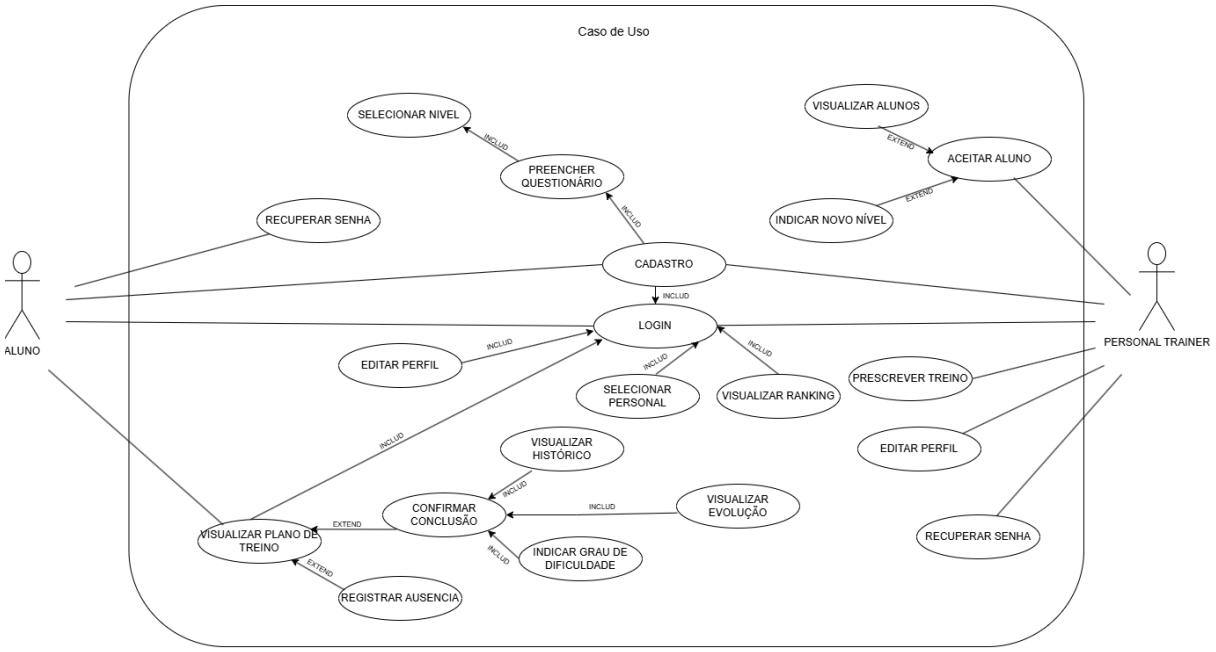



*Figura 2 - Diagrama Caso de Uso*

Observando o diagrama, é possível identificar diferentes fluxos de interação dentro do sistema. Inicialmente, o usuário pode realizar o cadastro na plataforma, processo que inclui o preenchimento de um questionário e a seleção de nível de condicionamento físico, permitindo que o sistema compreenda melhor o perfil do aluno. Após o cadastro, o usuário pode realizar o login para acessar as funcionalidades disponíveis. Dentro do sistema, o aluno tem acesso a recursos como visualizar plano de treino, registrar ausência, confirmar conclusão de treinos, visualizar histórico e acompanhar sua evolução física ao longo do tempo. Além disso, o aluno também pode editar seu perfil, recuperar sua senha e selecionar um personal trainer para acompanhamento.

Por outro lado, o personal trainer possui funcionalidades voltadas ao gerenciamento dos alunos. Entre essas ações estão aceitar alunos, visualizar a lista de alunos vinculados, prescrever treinos personalizados e indicar novos níveis de condicionamento físico com base na evolução

observada. Dessa forma, o sistema estabelece uma relação de acompanhamento entre aluno e treinador, permitindo uma experiência mais personalizada e eficiente no planejamento dos treinos.

As relações presentes no diagrama, como include e extend, indicam dependências e extensões entre os casos de uso, demonstrando que algumas funcionalidades complementam ou expandem outras. Essas relações ajudam a estruturar melhor o funcionamento do sistema e a identificar quais processos fazem parte de fluxos principais ou alternativos.

A partir dessa visão geral apresentada pelo diagrama, torna-se necessário detalhar cada funcionalidade do sistema. Assim, na seção seguinte são apresentadas as especificações dos casos de uso, organizadas em tabelas que descrevem os atores envolvidos, a descrição da funcionalidade, os fluxos principais e alternativos, bem como as relações entre os diferentes casos de uso do sistema.

| UC001 - CADASTRO | |
|---|---|
| Atores | Aluno e Personal |
| Descrição | Permitir que um novo usuário realize seu cadastro na plataforma informando dados pessoais e criando suas credenciais de acesso ao sistema. |
| Caso de Uso Antecessor | Nenhum |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a tela de cadastro.<br>2. O sistema solicita informações pessoais.<br>3. O usuário preenche os dados solicitados.<br>4. O sistema valida as informações.<br>5. O cadastro é realizado com sucesso. |
| Fluxo Alternativo | 3A. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema solicita a correção.<br>4A. Caso o e-mail já esteja cadastrado, o sistema informa erro. |
| Caso de Uso Sucessor | UC002 – Login<br>UC009 – Preencher Questionário |

*Tabela 4 - Especificação Caso de Uso - UC001*

| UC002 - LOGIN | |
|---|---|
| Atores | Aluno e Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que usuários cadastrados acessem o sistema utilizando suas credenciais de autenticação. |
| Caso de Uso Antecessor | UC001 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a tela de login.<br>2. O usuário informa e-mail e senha.<br>3. O sistema valida as credenciais.<br>4. O acesso ao sistema é liberado. |
| Fluxo Alternativo | 3A. Caso os dados estejam incorretos, o sistema informa erro e solicita nova tentativa. |
| Caso de Uso Sucessor | UC003 – Editar Perfil<br>UC004 – Visualizar Plano de Treino |

*Tabela 5 - Especificação Caso de Uso - UC002*

| UC003 - RECUPERAR SENHA | |
|---|---|
| Atores | Aluno e Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o usuário redefina sua senha caso tenha esquecido suas credenciais de acesso ao sistema. |
| Caso de Uso Antecessor | UC002 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a opção de recuperação de senha.<br>2. O sistema solicita o e-mail cadastrado.<br>3. O usuário informa o e-mail.<br>4. O sistema envia um link de redefinição para o e-mail informado.<br>5. O usuário acessa o link recebido.<br>6. O usuário define uma nova senha.<br>7. O sistema confirma a atualização da senha. |
| Fluxo Alternativo | 3A. Caso o e-mail informado não esteja cadastrado no sistema, o sistema informa o erro e solicita nova tentativa. |
| Caso de Uso Sucessor | UC002 – Login |

*Tabela 6 - Especificação Caso de Uso - UC003*

| UC004 - EDITAR PERFIL | |
|---|---|
| Atores | Aluno e Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o usuário altere ou atualize suas informações pessoais cadastradas no sistema. |
| Caso de Uso Antecessor | UC002 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a área de perfil.<br>2. O sistema exibe os dados cadastrados.<br>3. O usuário realiza alterações.<br>4. O sistema salva as mudanças. |
| Fluxo Alternativo | 3A. Caso o usuário cancele a alteração, nenhuma modificação é salva. |
| Caso de Uso Sucessor | Nenhum obrigatório |

*Tabela 7 - Especificação Caso de Uso - UC004*

| UC005 - VISUALIZAR PLANO DE TREINO | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário visualize o plano de treino prescrito pelo personal trainer. |
| Caso de Uso Antecessor | UC002 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a área de treinos.<br>2. O sistema exibe o plano de treino disponível.<br>3. O usuário visualiza os exercícios e instruções. |
| Fluxo Alternativo | 2A. Caso não exista treino disponível, o sistema informa ao usuário. |
| Caso de Uso Sucessor | UC006 – Registrar Ausência<br>UC007 – Confirmar Conclusão |

*Tabela 8 - Especificação Caso de Uso - UC005*

| UC006 - REGISTRAR AUSÊNCIA | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário registre que não realizou o treino programado. |
| Caso de Uso Antecessor | UC005 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa o treino do dia.<br>2. O usuário seleciona a opção de ausência.<br>3. O sistema registra a ausência no histórico. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum relevante |
| Caso de Uso Sucessor | UC008 – Visualizar Histórico |

*Tabela 9 - Especificação Caso de Uso - UC006*

| UC007 - CONFIRMAR CONCLUSÃO | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário registre a conclusão de um treino realizado. |
| Caso de Uso Antecessor | UC005 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário realiza o treino.<br>2. O usuário acessa o treino no aplicativo.<br>3. O usuário confirma a conclusão.<br>4. O sistema registra o treino concluído. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC008 – Indicar grau de dificuldade |

*Tabela 10 - Especificação Caso de Uso - UC007*

| UC008 - INDICAR GRAU DE DIFICULDADE | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário indique a dificuldade sentida ao realizar determinado treino, após confirmar sua execução. |
| Caso de Uso Antecessor | UC007 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa o treino já concluído.<br>2. Usuário determina a dificuldade sentida no treino.<br>3. Dificuldade aparece na tela do Personal Trainer como dado/parâmetro para gestão de treinos. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC009 – Visualizar Histórico |

*Tabela 11 - Especificação Caso de Uso - UC008*

| UC009 - VISUALIZAR HISTÓRICO | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário visualize o histórico de treinos realizados e ausências registradas. |
| Caso de Uso Antecessor | UC006 e UC007 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a área de histórico.<br>2. O sistema apresenta a lista de treinos realizados e ausências.<br>3. O usuário consulta as informações. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC010 – Visualizar Evolução |

*Tabela 12 - Especificação Caso de Uso - UC009*

| UC010 -VISUALIZAR EVOLUÇÃO | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário visualize sua evolução baseada no histórico de treinos realizados. |
| Caso de Uso Antecessor | UC008 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a área de evolução.<br>2. O sistema analisa o histórico.<br>3. O sistema apresenta indicadores de progresso. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | Nenhum |

*Tabela 13 - Especificação Caso de Uso - UC010*

| UC011 -VISUALIZAR RANKING | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário visualize o ranking semanal, mensal e anual de pontuação dos alunos de mesmo personal trainer. |
| Caso de Uso Antecessor | UC002 |
| Fluxo Principal | 1. O usuário acessa a área de ranking.<br>2. O sistema puxa um ranking atualizado de todos os alunos que têm o mesmo personal.<br>3. Usuário verifica sua posição e coloca metas para subir seu ranking. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | Nenhum |

*Tabela 14 - Especificação Caso de Uso - UC011*

| UC012 - PREENCHER QUESTIONÁRIO | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário informe dados físicos e objetivos para auxiliar na personalização dos treinos. |
| Caso de Uso Antecessor | UC001 |
| Fluxo Principal | 1. O sistema apresenta o questionário.<br>2. O usuário responde às perguntas.<br>3. O sistema registra as respostas. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC013 – Selecionar Nível |

*Tabela 15 - Especificação Caso de Uso - UC012*

| UC013 - SELECIONAR NÍVEL | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário selecione seu nível de condicionamento físico. |
| Caso de Uso Antecessor | UC012 |
| Fluxo Principal | 1. O sistema apresenta os níveis disponíveis.<br>2. O usuário escolhe seu nível.<br>3. O sistema registra a escolha. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC014 – Selecionar Personal |

*Tabela 16 - Especificação Caso de Uso - UC013*

| UC014 - SELECIONAR PERSONAL | |
|---|---|
| Atores | Aluno |
| Descrição | Permitir que o usuário escolha um personal trainer para acompanhamento. |
| Caso de Uso Antecessor | UC013 |
| Fluxo Principal | 1. O sistema apresenta os profissionais disponíveis.<br>2. O usuário analisa os perfis.<br>3. O usuário seleciona um personal trainer. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC015 – Aceitar Aluno |

*Tabela 17 - Especificação Caso de Uso - UC014*

| UC015 - ACEITAR ALUNO | |
|---|---|
| Atores | Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o personal aceite solicitações de acompanhamento feitas por usuários. |
| Caso de Uso Antecessor | UC014 |
| Fluxo Principal | 1. O personal visualiza solicitações de alunos.<br>2. O personal analisa a solicitação.<br>3. O personal aceita o aluno. |
| Fluxo Alternativo | 3A. O personal pode recusar a solicitação. |
| Caso de Uso Sucessor | UC016 - Prescrever Treino |

*Tabela 18 - Especificação Caso de Uso - UC015*

| UC016 - PRESCREVER TREINO | |
|---|---|
| Atores | Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o personal trainer crie e atribua treinos personalizados para seus alunos. |
| Caso de Uso Antecessor | UC015 |
| Fluxo Principal | 1. O personal acessa a lista de alunos.<br>2. Seleciona um aluno.<br>3. Cria um plano de treino.<br>4. O sistema registra o treino. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC017 – Visualizar Plano de Treino |

*Tabela 19 - Especificação Caso de Uso - UC016*

| UC017 - VISUALIZAR ALUNOS | |
|---|---|
| Atores | Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o personal trainer visualize os alunos vinculados a ele na plataforma. |
| Caso de Uso Antecessor | UC002 |
| Fluxo Principal | 1. O personal acessa a lista de alunos.<br>2. O sistema apresenta os alunos vinculados. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC018 – Indicar Novo Nível |

*Tabela 20 - Especificação Caso de Uso - UC017*

| UC018 - INDICAR NOVO NÍVEL | |
|---|---|
| Atores | Personal Trainer |
| Descrição | Permitir que o personal trainer atualize o nível de condicionamento físico do aluno conforme sua evolução. |
| Caso de Uso Antecessor | UC017 |
| Fluxo Principal | 1. O personal seleciona um aluno.<br>2. O personal analisa o desempenho do aluno.<br>3. O personal define um novo nível.<br>4. O sistema atualiza a informação. |
| Fluxo Alternativo | Nenhum |
| Caso de Uso Sucessor | UC016 - Prescrever Treino |

*Tabela 21 - Especificação Caso de Uso - UC018*

# 2. 5 Diagramação UML

## 2. 5.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes é um dos principais elementos da modelagem orientada a objetos dentro da UML (Unified Modeling Language).Ele tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, demonstrando as classes existentes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Dessa forma, o diagrama de classes fornece uma visão clara de como os dados são organizados no sistema e como os diferentes componentes se relacionam entre si durante a execução da aplicação.

No contexto do projeto OlympiaFitrix, o diagrama de classes apresenta a estrutura fundamental do sistema responsável pelo gerenciamento de alunos, personal trainers e planos de treino. As classes representadas definem os elementos centrais da aplicação, incluindo informações de usuários, autenticação, exercícios e treinos prescritos. Essa modelagem permite compreender tanto a organização dos dados quanto a lógica de funcionamento da aplicação, servindo como base para a implementação do sistema e também para o planejamento da estrutura do banco de dados.

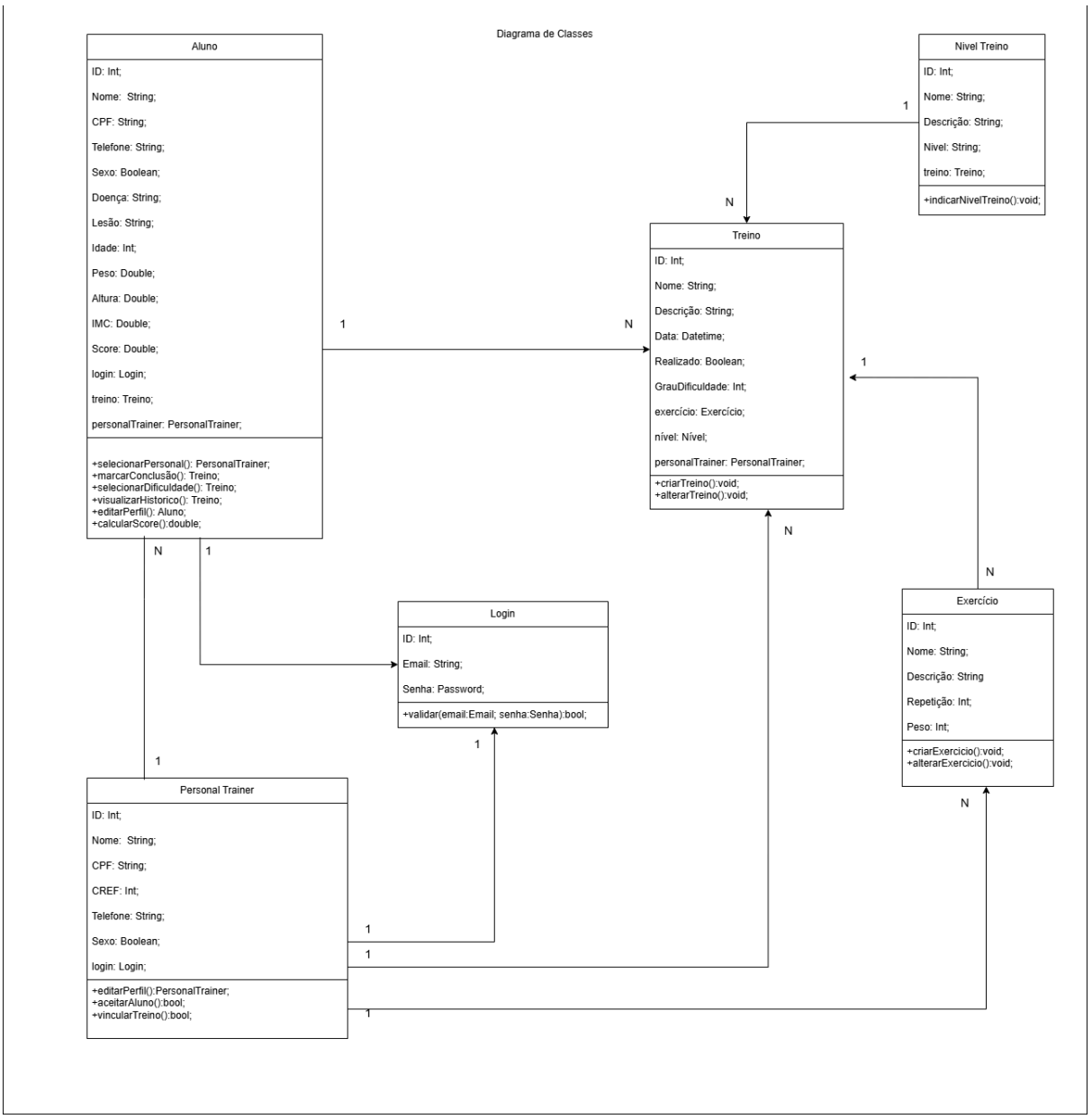



*Figura 3 - Diagrama de Classes*

Observando a estrutura do diagrama, é possível identificar que os dados principais do sistema estão organizados em classes como Aluno, Personal Trainer, Login, Treino, Exercício e Nível de Treino. Cada uma dessas classes possui atributos responsáveis por armazenar informações específicas. Por exemplo, a classe Aluno armazena dados pessoais como nome, CPF, e-mail, telefone, idade, peso e altura, além de informações relacionadas ao desempenho do usuário, como IMC e score de evolução. No banco de dados, essas informações seriam armazenadas em uma tabela correspondente ao aluno, permitindo o registro e a consulta das informações do usuário dentro do sistema.

A classe Login é responsável pelo controle de autenticação dos usuários da plataforma. Ela armazena dados como e-mail e senha e possui a função responsável por validar as credenciais informadas durante o processo de acesso ao sistema. Tanto alunos quanto personal trainers estão associados a essa classe, permitindo que diferentes tipos de usuários utilizem o mesmo mecanismo de

autenticação. Em termos de banco de dados, essa estrutura poderia ser representada por uma tabela de autenticação que armazena as credenciais utilizadas para acesso ao sistema.

Outra classe fundamental é a classe Treino, responsável por representar os planos de treino associados aos alunos. Essa classe contém atributos como nome do treino, descrição, data, nível de dificuldade e indicação se o treino foi realizado ou não. Além disso, ela possui relacionamentos com as classes Exercício, Nível de Treino e Personal Trainer, indicando que cada treino pode conter exercícios específicos, estar associado a um nível de dificuldade e ter sido criado por um personal trainer. Em uma visão de banco de dados, essas informações podem ser organizadas em tabelas relacionadas, onde a tabela de treinos possui chaves estrangeiras que fazem referência aos exercícios, níveis de treino e profissionais responsáveis.

A classe Exercício representa os exercícios físicos que compõem os treinos disponíveis na plataforma. Nela são armazenadas informações como nome do exercício, descrição, repetição, peso e uma possível referência visual por meio de fotos ou imagens demonstrativas. Essa classe permite que o sistema reutilize exercícios em diferentes treinos, organizando-os de forma modular dentro da aplicação.

Já a classe Nível de Treino define a classificação dos treinos conforme o nível de condicionamento físico do aluno, podendo representar categorias como iniciante, intermediário ou avançado. Esse nível é utilizado pelo sistema e pelos personal trainers para recomendar ou prescrever treinos adequados ao perfil do usuário.

Além dos atributos, o diagrama também apresenta os métodos ou funções associados às classes, responsáveis por definir o comportamento do sistema. Na classe Aluno, por exemplo, existem funções relacionadas às ações realizadas pelo usuário dentro da aplicação, como realizar login, selecionar personal trainer, marcar a conclusão de um treino, visualizar histórico de atividades, editar perfil e calcular o score de desempenho. Essas funções representam operações que manipulam os dados armazenados nas classes e que são executadas durante a interação do usuário com o sistema.

Da mesma forma, a classe Personal Trainer possui métodos relacionados à gestão dos alunos e dos treinos, incluindo funções para editar perfil, criar treinos, cadastrar exercícios, aceitar alunos e indicar novos níveis de treino conforme a evolução observada. Essas operações demonstram a lógica de funcionamento da aplicação do ponto de vista do profissional responsável pelo acompanhamento dos usuários.

Portanto, o diagrama de classes apresentado fornece uma visão estrutural do sistema OlympiaFitrix, demonstrando como os dados são organizados, como as entidades se relacionam e quais operações podem ser realizadas dentro da aplicação. Essa modelagem serve como base para o desenvolvimento do sistema, facilitando tanto a implementação da lógica de programação quanto a definição da estrutura do banco de dados que armazenará as informações da plataforma.

## 2. 5.2 Diagrama de Colaboração

O diagrama de colaboração, também conhecido como diagrama de comunicação na UML, tem como objetivo representar a interação entre os diferentes objetos do sistema, demonstrando como eles trocam mensagens entre si para realizar determinadas funcionalidades (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Diferente do diagrama de classes, que mostra a estrutura estática do sistema, o diagrama de colaboração apresenta uma visão dinâmica, focando na comunicação entre os componentes e na ordem em que as operações acontecem durante a execução de um processo.

No contexto do projeto OlympiaFitrix, o diagrama de colaboração representa a interação entre o Aluno, o módulo de Login, o Usuário (registro de dados do sistema) e o componente responsável pelos Treinos. Esse diagrama demonstra o fluxo de informações desde o momento em que o aluno realiza o login no sistema até o processo de visualização e confirmação da realização de um treino.

Dessa forma, ele permite compreender como os diferentes componentes da aplicação se comunicam para permitir que o usuário acompanhe e registre suas atividades físicas.

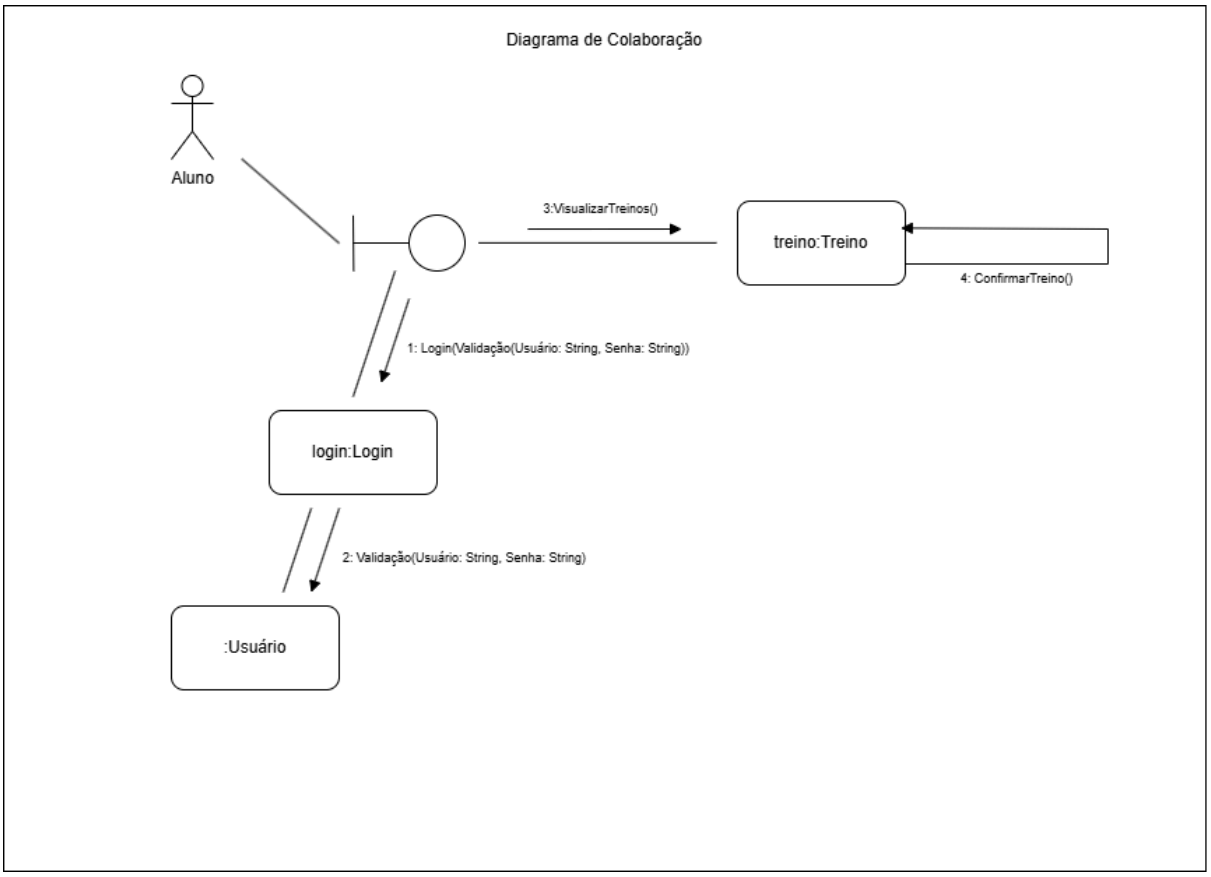



*Figura 4 - Diagrama de Colaboração*

O fluxo apresentado no diagrama inicia quando o Aluno realiza a tentativa de acesso ao sistema. Nesse momento ocorre a primeira interação, identificada como Login (Validação de Usuário e Senha). O aluno informa suas credenciais, que são enviadas para o objeto responsável pelo Login. Esse componente possui a função de validar os dados de autenticação, verificando se o e-mail e a senha informados correspondem a um registro existente no sistema.

Em seguida ocorre a segunda interação, representada pela Validação de Usuário e Senha, onde o módulo de login consulta os dados armazenados na entidade Usuário. Essa verificação normalmente ocorre por meio de uma consulta ao banco de dados, onde são armazenadas as informações de autenticação dos usuários da plataforma. Caso as credenciais sejam válidas, o sistema autoriza o acesso do aluno às funcionalidades da aplicação.

Após a autenticação bem-sucedida, o fluxo segue para a terceira interação, denominada Visualizar Treinos. Nesse momento o aluno solicita ao sistema a visualização dos treinos disponíveis em sua rotina. O sistema então consulta o objeto Treino, que representa os planos de treino cadastrados na aplicação. Esses dados normalmente são recuperados a partir da tabela de treinos no banco de dados, podendo incluir informações como nome do treino, descrição, exercícios associados e nível de dificuldade.

Por fim, ocorre a quarta interação do processo, identificada como Confirmar Treino. Após visualizar o treino e realizar as atividades físicas propostas, o aluno pode registrar no sistema que o treino foi concluído. Essa confirmação é enviada novamente ao objeto Treino, que atualiza o status do

treino no sistema, geralmente alterando um campo que indica se o treino foi realizado ou não. Esse processo permite que a aplicação mantenha um histórico das atividades executadas pelo usuário, contribuindo para o acompanhamento do progresso e da evolução do aluno ao longo do tempo.

Dessa forma, o diagrama de colaboração do OlympiaFitrix demonstra de forma clara a sequência de comunicações entre os componentes do sistema, evidenciando como as informações são transmitidas entre as entidades para permitir a autenticação do usuário, a visualização dos treinos disponíveis e o registro da conclusão das atividades. Essa representação auxilia na compreensão da lógica de funcionamento do sistema e serve como suporte para o desenvolvimento da aplicação e para a implementação das funcionalidades relacionadas ao acompanhamento dos treinos dos usuários.

## 2. 5.3 Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência fazem parte da UML (Unified Modeling Language) e possuem como principal objetivo representar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Diferentemente dos diagramas estruturais, que demonstram a organização estática dos componentes, os diagramas de sequência apresentam o comportamento dinâmico da aplicação, evidenciando a troca de mensagens entre atores, objetos e módulos durante a execução de determinadas funcionalidades.

Esse tipo de diagrama permite compreender de forma clara a ordem em que as ações acontecem dentro do sistema, demonstrando quais componentes participam de cada processo e como ocorre o fluxo das informações entre eles. Dessa maneira, os diagramas de sequência contribuem diretamente para o entendimento da lógica de funcionamento da aplicação, auxiliando tanto na etapa de desenvolvimento quanto na validação dos requisitos definidos.

No contexto do sistema OlympiaFitrix, os diagramas de sequência foram elaborados com o objetivo de representar os principais fluxos operacionais da plataforma, evidenciando as interações realizadas entre usuários, módulos de autenticação, gerenciamento de treinos e acompanhamento esportivo. Essa modelagem possibilita visualizar como o sistema responde às ações dos usuários e como os dados trafegam entre os diferentes componentes da aplicação.

A seguir, serão apresentados os diagramas de sequência referentes às funcionalidades de Login, Prescrever Treino e Selecionar Personal, detalhando o comportamento do sistema em cada um desses cenários.

### 2. 5.3.1 Diagrama de Sequência - Login

O diagrama de sequência de Login representa o fluxo de autenticação e acesso ao sistema OlympiaFitrix, demonstrando como ocorre a comunicação entre o usuário e os principais módulos envolvidos no processo de validação das credenciais e direcionamento do acesso.

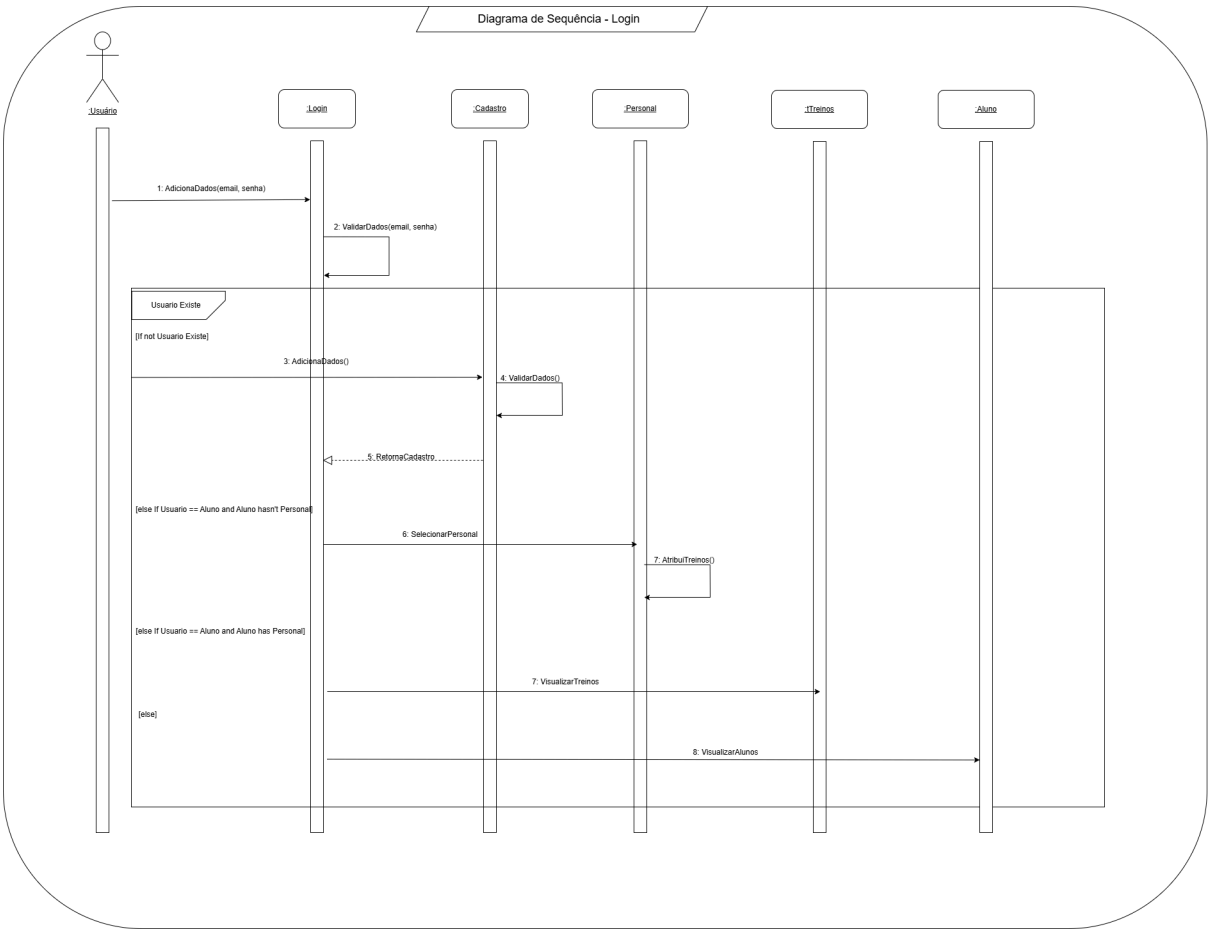



*Figura 5 - Diagrama de Sequência - Login*

O fluxo inicia-se quando o usuário informa suas credenciais de acesso, compostas por e-mail e senha, enviando essas informações ao módulo responsável pelo Login. Nesse momento, o sistema executa a operação de validação dos dados informados, verificando se existe um registro correspondente armazenado na base de dados da aplicação.

Caso o sistema identifique que o usuário não possui cadastro, o fluxo alternativo é acionado, direcionando o processo para o módulo de Cadastro. Nessa etapa, os dados informados passam por uma nova validação antes da efetivação do registro do usuário no sistema. Após o cadastro ser concluído com sucesso, o fluxo retorna ao processo principal de autenticação.

Quando o usuário autenticado corresponde ao perfil de aluno e ainda não possui vínculo com um personal trainer, o sistema direciona o fluxo para o módulo de seleção de personal. Nesse momento, o aluno pode selecionar um profissional responsável pelo acompanhamento de seus treinos. Após essa seleção, o personal trainer passa a possuir acesso às informações necessárias para realizar a atribuição de treinos ao aluno.

Por outro lado, caso o aluno já possua um personal trainer vinculado, o sistema realiza diretamente o carregamento dos treinos disponíveis, permitindo que o usuário visualize suas atividades programadas dentro da plataforma.

Além disso, o diagrama também contempla o fluxo destinado ao personal trainer. Após a autenticação, o profissional pode acessar a funcionalidade de visualização de alunos vinculados ao seu perfil, possibilitando o gerenciamento dos usuários sob sua responsabilidade.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Login evidencia não apenas o processo de autenticação do sistema, mas também as diferentes decisões e caminhos que podem ser executados conforme o perfil e a situação do usuário dentro da plataforma. Essa representação auxilia na compreensão do comportamento dinâmico do sistema, demonstrando como os componentes interagem para garantir o acesso adequado às funcionalidades do OlympiaFitrix.

## 2. 5.3.2 Diagrama de Sequência - Prescrever Treinos

O diagrama de sequência de Prescrever Treinos representa o fluxo de criação e atribuição de treinos realizados pelo personal trainer dentro do sistema OlympiaFitrix. Esse processo demonstra como ocorre a comunicação entre os módulos responsáveis pela autenticação, gerenciamento de exercícios, criação de treinos e vinculação dos planos aos alunos cadastrados na plataforma.

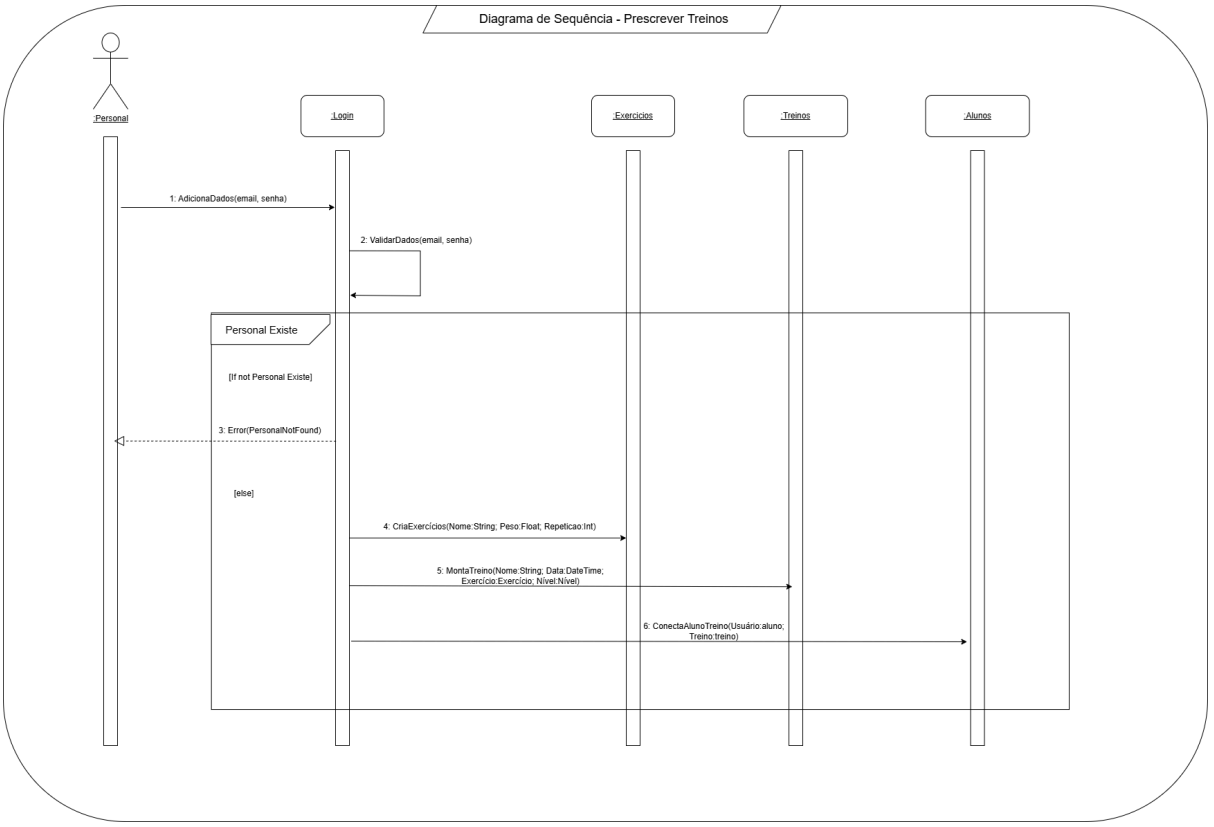



*Figura 6 - Diagrama de Sequência - Prescrever Treino*

O fluxo inicia-se quando o personal trainer realiza sua autenticação no sistema por meio do fornecimento de e-mail e senha. Essas informações são enviadas ao módulo de Login, responsável por executar a validação das credenciais informadas. Nesse momento, o sistema verifica se o profissional está devidamente cadastrado e autorizado a acessar as funcionalidades da plataforma.

O diagrama também contempla um fluxo alternativo relacionado à inexistência do personal trainer no sistema. Caso o processo de validação não encontre um registro correspondente, o sistema

retorna uma mensagem de erro indicando que o profissional não foi localizado, interrompendo o fluxo de prescrição de treinos.

Quando a autenticação é concluída com sucesso, o personal trainer passa a possuir acesso às funcionalidades de gerenciamento de exercícios e treinos. O primeiro passo desse processo consiste na criação dos exercícios que irão compor o plano de treino do aluno. Nessa etapa, são definidas informações como nome do exercício, carga utilizada e quantidade de repetições, permitindo que o sistema registre os dados necessários para a montagem do treino.

Após a criação dos exercícios, o fluxo segue para o módulo de Treinos, responsável pela estruturação do plano de treinamento. Nesse momento, o sistema recebe informações relacionadas ao nome do treino, data de execução, exercícios associados e nível de dificuldade correspondente ao perfil do aluno.

Concluída a montagem do treino, ocorre a etapa de vinculação entre o plano criado e o aluno selecionado. O sistema então conecta o treino ao usuário correspondente, permitindo que o aluno visualize posteriormente suas atividades programadas dentro da plataforma.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Prescrever Treinos evidencia o fluxo completo de comunicação entre os módulos envolvidos no processo de criação de treinos personalizados, demonstrando como o sistema realiza a autenticação do profissional, o cadastro dos exercícios, a estruturação do treino e sua associação ao aluno. Essa representação contribui para a compreensão do comportamento dinâmico do sistema e do funcionamento das funcionalidades relacionadas ao acompanhamento esportivo dentro do OlympiaFitrix.

### 2. 5.3.3 Diagrama de Sequência - Selecionar Personal

O diagrama de sequência de Selecionar Personal representa o fluxo de interação realizado pelo aluno para escolher um personal trainer dentro da plataforma OlympiaFitrix. Esse processo demonstra como ocorre a comunicação entre os módulos de autenticação, gerenciamento de profissionais e visualização de treinos, evidenciando o comportamento dinâmico do sistema durante a associação entre aluno e personal trainer.

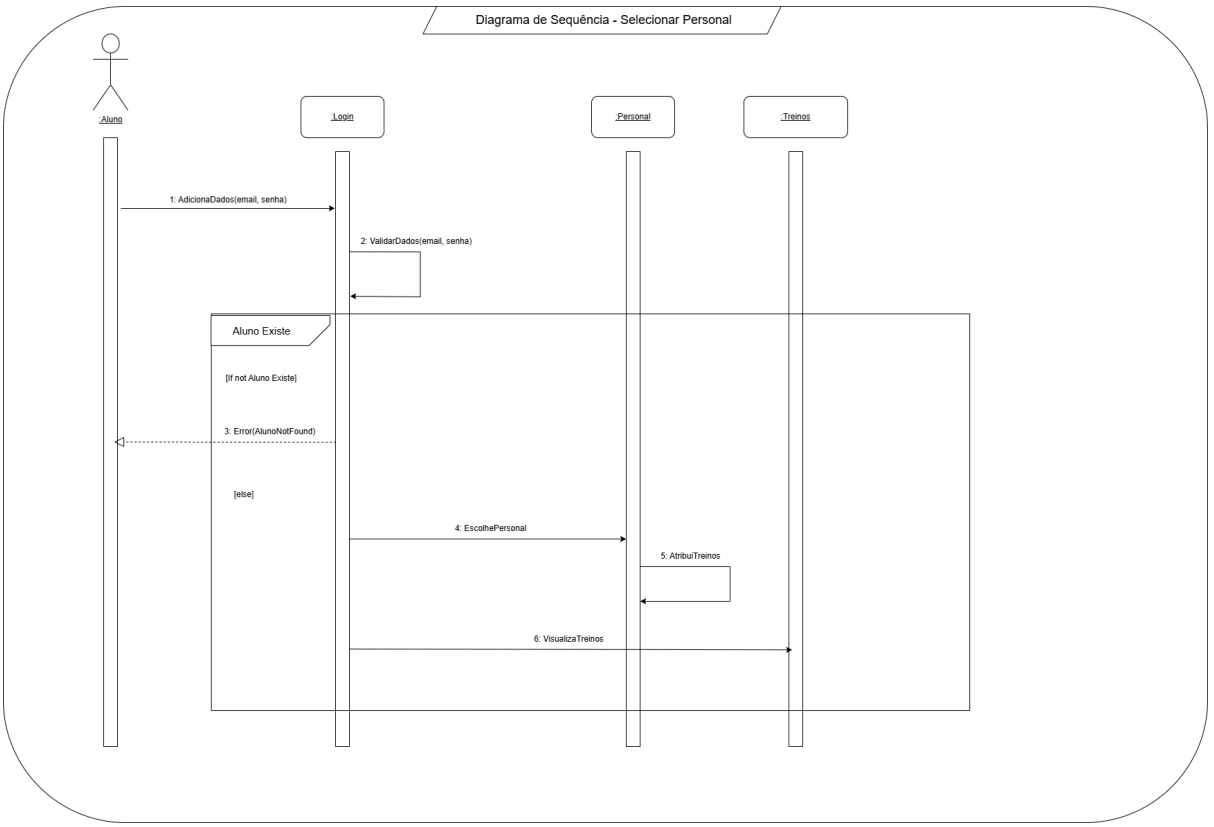



*Figura 7 - Diagrama de Sequência - Selecionar Personal*

O fluxo inicia-se quando o aluno realiza o acesso ao sistema, informando suas credenciais de autenticação, compostas por e-mail e senha. Essas informações são enviadas ao módulo de Login, responsável pela validação dos dados informados. Nesse momento, o sistema verifica se o aluno possui cadastro ativo na plataforma, garantindo que apenas usuários autenticados possam prosseguir para as funcionalidades internas do sistema.

O diagrama também contempla um fluxo alternativo relacionado à inexistência do aluno no sistema. Caso a validação não encontre um registro correspondente às credenciais fornecidas, o sistema retorna uma mensagem de erro indicando que o usuário não foi localizado, interrompendo o fluxo de seleção de personal trainer.

Quando a autenticação ocorre com sucesso, o fluxo principal segue para a etapa de escolha do personal trainer. Nessa fase, o aluno acessa a funcionalidade responsável pela seleção de profissionais disponíveis na plataforma, podendo visualizar e selecionar o personal trainer desejado para acompanhamento de seus treinos.

Após a escolha do profissional, o sistema estabelece o vínculo entre o aluno e o personal trainer selecionado. Em seguida, o módulo relacionado aos treinos passa a receber as informações necessárias para que o profissional possa posteriormente realizar a atribuição dos planos de treino personalizados ao usuário.

Por fim, o sistema disponibiliza ao aluno a funcionalidade de visualização dos treinos associados ao seu perfil, permitindo o acompanhamento das atividades prescritas pelo profissional escolhido.

Dessa forma, o diagrama de sequência de Selecionar Personal demonstra o fluxo completo de autenticação, validação do usuário, escolha do profissional e associação dos treinos ao aluno dentro da plataforma. Essa representação permite compreender de forma clara como ocorre a comunicação entre os componentes do sistema durante o processo de vinculação entre aluno e personal trainer no OlympiaFitrix.

## 2. 5.4 Diagrama de Estados

O diagrama de estados é um dos elementos comportamentais da UML (Unified Modeling Language), sendo utilizado para representar os diferentes estados que um objeto ou processo pode assumir ao longo de sua execução dentro do sistema (Booch; Rumbaugh; Jacobson, 2006). Esse tipo de diagrama tem como principal objetivo demonstrar as mudanças de estado de uma entidade, bem como os eventos e condições responsáveis pelas transições entre esses estados.

Diferentemente de diagramas estruturais, que representam a organização estática do sistema, o diagrama de estados possui foco no comportamento dinâmico da aplicação, evidenciando como determinadas ações executadas pelos usuários influenciam diretamente no fluxo operacional do sistema. Dessa forma, essa modelagem auxilia na compreensão da lógica de funcionamento das funcionalidades e na definição das regras de negócio associadas a cada processo.

No contexto do sistema OlympiaFitrix, o diagrama de estados foi desenvolvido para representar o ciclo de vida dos treinos dentro da plataforma, demonstrando os diferentes estados que um treino pode assumir desde sua disponibilização ao aluno até sua conclusão ou cancelamento. Essa representação permite compreender como o sistema controla o acompanhamento das atividades físicas realizadas pelos usuários e como as ações do aluno impactam diretamente na atualização dos estados dos treinos.

Além disso, o diagrama contribui para a definição das regras de comportamento da aplicação, auxiliando no desenvolvimento da lógica responsável pelo gerenciamento dos treinos, atualização de status, registro de desempenho e armazenamento das informações relacionadas ao histórico do usuário.

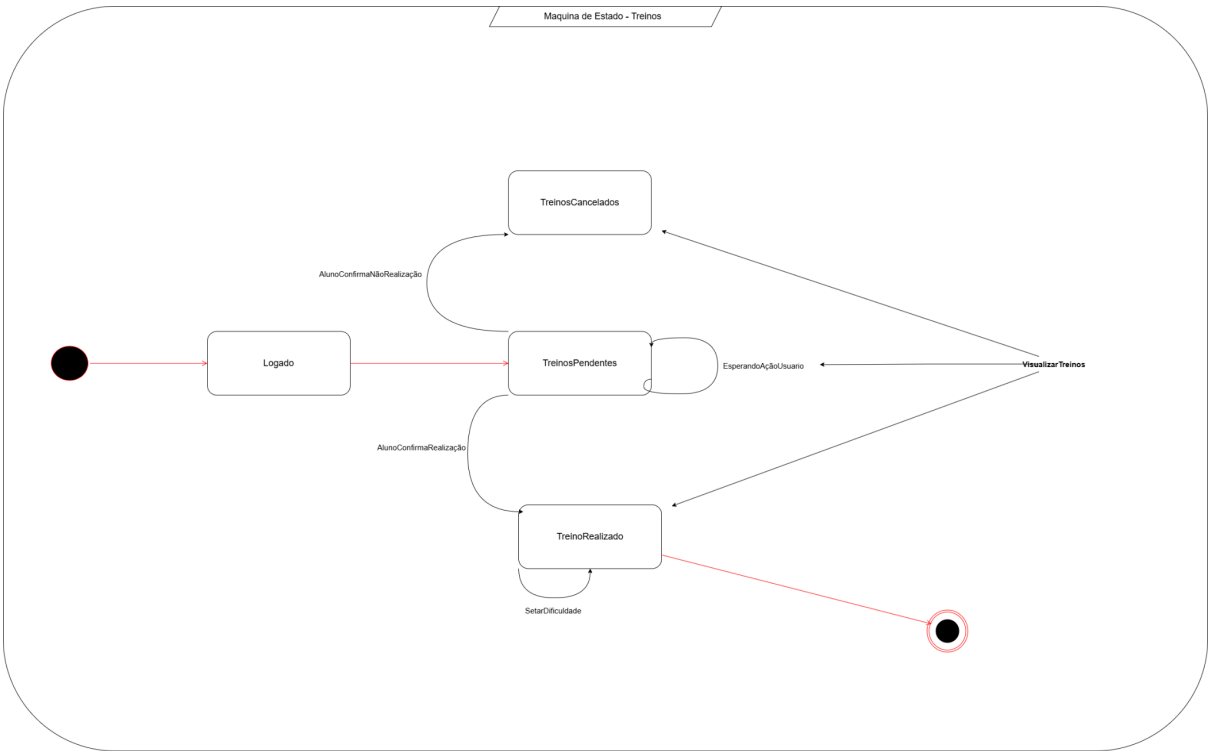



*Figura 8 - Diagrama de Estados*

O fluxo representado no diagrama inicia-se no estado inicial do sistema, sendo direcionado para o estado “Logado”, que representa o momento em que o usuário realiza sua autenticação e passa a possuir acesso às funcionalidades internas da plataforma. A partir desse estado, o sistema direciona o fluxo para o estado “Treinos Pendentes”, no qual são exibidos ao aluno os treinos disponíveis e ainda não concluídos.

Enquanto o treino permanece pendente, o sistema mantém o usuário no estado de espera identificado como “Esperando Ação do Usuário”. Nesse momento, o sistema aguarda uma interação do aluno relacionada à realização ou não do treino programado. Essa abordagem permite que o sistema permaneça monitorando o status da atividade até que uma decisão seja tomada pelo usuário.

Caso o aluno confirme que não realizou o treino, ocorre a transição para o estado “Treinos Cancelados”. Nesse estado, o sistema registra que a atividade não foi executada, armazenando essa informação no histórico do usuário para fins de acompanhamento e controle de desempenho.

Por outro lado, quando o aluno confirma a realização da atividade proposta, o fluxo é direcionado ao estado “Treino Realizado”. Nesse momento, o sistema atualiza o status do treino, registra a conclusão da atividade e possibilita o armazenamento de informações adicionais relacionadas ao desempenho do usuário.

O diagrama também demonstra a existência da transição “Setar Dificuldade”, responsável por permitir ajustes relacionados ao nível de dificuldade do treino após sua execução. Essa funcionalidade possibilita que o sistema adapte futuras recomendações de treino conforme o desempenho apresentado pelo aluno durante suas atividades.

Além disso, o fluxo contempla a funcionalidade de visualização dos treinos, permitindo que o usuário consulte tanto atividades pendentes quanto treinos já realizados ou cancelados. Essa estrutura garante maior controle sobre o histórico de atividades do aluno e contribui para o acompanhamento contínuo de sua evolução dentro da plataforma.

Por fim, o processo é encerrado no estado final do diagrama após a conclusão do fluxo relacionado ao treino realizado, indicando que a atividade foi devidamente registrada pelo sistema.

Dessa forma, o diagrama de estados do OlympiaFitrix representa de maneira clara o comportamento dos treinos dentro da aplicação, demonstrando como o sistema gerencia os diferentes estados das atividades físicas e como as ações realizadas pelos usuários impactam diretamente no fluxo operacional da plataforma.

# 2. 6 Modelagem de Banco de Dados

A modelagem de dados é uma etapa fundamental para transformar a visão conceitual do sistema em uma estrutura organizada de armazenamento. No projeto OlympiaFitrix, essa etapa tem como finalidade definir como as informações relacionadas a alunos, personal trainers, treinos, exercícios, níveis de treino e autenticação serão registradas, relacionadas e consultadas dentro do banco de dados.

Essa modelagem está diretamente ligada aos diagramas UML desenvolvidos anteriormente, especialmente ao Diagrama de Classes. Enquanto o Diagrama de Classes apresenta as entidades do sistema em uma visão orientada a objetos, a modelagem de dados traduz essas classes para uma estrutura relacional, formada por tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras (Elmasri; Navathe, 2018).

No contexto do OlympiaFitrix, essa transformação é essencial para garantir que as funcionalidades do sistema sejam suportadas corretamente pelo banco de dados. Funcionalidades como cadastro de aluno, cadastro de personal trainer, login, prescrição de treinos, associação de exercícios, registro de conclusão e cálculo de score dependem diretamente de uma estrutura de dados consistente.

Além disso, uma boa modelagem contribui para a integridade das informações, evitando duplicidade, inconsistências e relações incorretas entre os dados. Dessa forma, o banco de dados não atua apenas como local de armazenamento, mas como parte essencial da lógica de funcionamento do sistema.

## 2. 6.1 Modelo Conceitual

De acordo com Heuser (2009), o modelo conceitual representa uma visão mais abstrata do banco de dados, destacando as principais entidades do sistema e os relacionamentos existentes entre elas, sem ainda se preocupar diretamente com detalhes técnicos de implementação.

No sistema OlympiaFitrix, foram identificadas como entidades principais: Aluno, Personal Trainer, Login, Nível de Treino, Treino, Exercício e Treino_Exercício. Essas entidades refletem diretamente os elementos já presentes no Diagrama de Classes, garantindo coerência entre a modelagem UML e a estrutura planejada para o banco de dados.




*Figura 9 - Modelo Conceitual - Banco de Dados*

A entidade Aluno representa o usuário que utilizará o sistema para acompanhar seus treinos. Ela armazena dados pessoais e físicos, como nome, CPF, telefone, sexo, idade, peso, altura, IMC, lesões, doenças e score. Além disso, o aluno está relacionado a um login de acesso e pode estar vinculado a um personal trainer.

A entidade Personal Trainer representa o profissional responsável por acompanhar alunos e prescrever treinos personalizados. Essa entidade armazena informações como nome, CPF, CREF, telefone e sexo, além de estar vinculada à entidade Login para permitir o acesso ao sistema.

A entidade Login centraliza as informações de autenticação, como e-mail e senha. Essa separação permite que tanto alunos quanto personal trainers utilizem a mesma estrutura de acesso, mantendo maior organização e reutilização da lógica de autenticação.

A entidade Treino representa os planos de treino criados pelo personal trainer e disponibilizados ao aluno. Cada treino possui nome, descrição, data, status de realização, grau de dificuldade, vínculo com nível de treino, personal trainer e aluno.

A entidade Exercício representa os exercícios físicos que podem compor os treinos. Como um treino pode possuir vários exercícios e um mesmo exercício pode aparecer em diversos treinos, foi necessária a criação da entidade associativa Treino_Exercício, responsável por representar esse relacionamento muitos-para-muitos.

Por fim, a entidade Nível de Treino permite classificar os treinos conforme o nível do aluno, como iniciante, intermediário ou avançado. Essa entidade contribui para a organização dos treinos e para a adaptação do acompanhamento conforme a evolução do usuário.

## 2. 6.2 Modelo Lógico

O modelo lógico transforma o modelo conceitual em uma estrutura mais próxima da implementação em banco de dados. Nessa etapa, as entidades passam a ser representadas como tabelas, os atributos são definidos como colunas e os relacionamentos são implementados por meio de chaves primárias e chaves estrangeiras (Heuser, 2009).

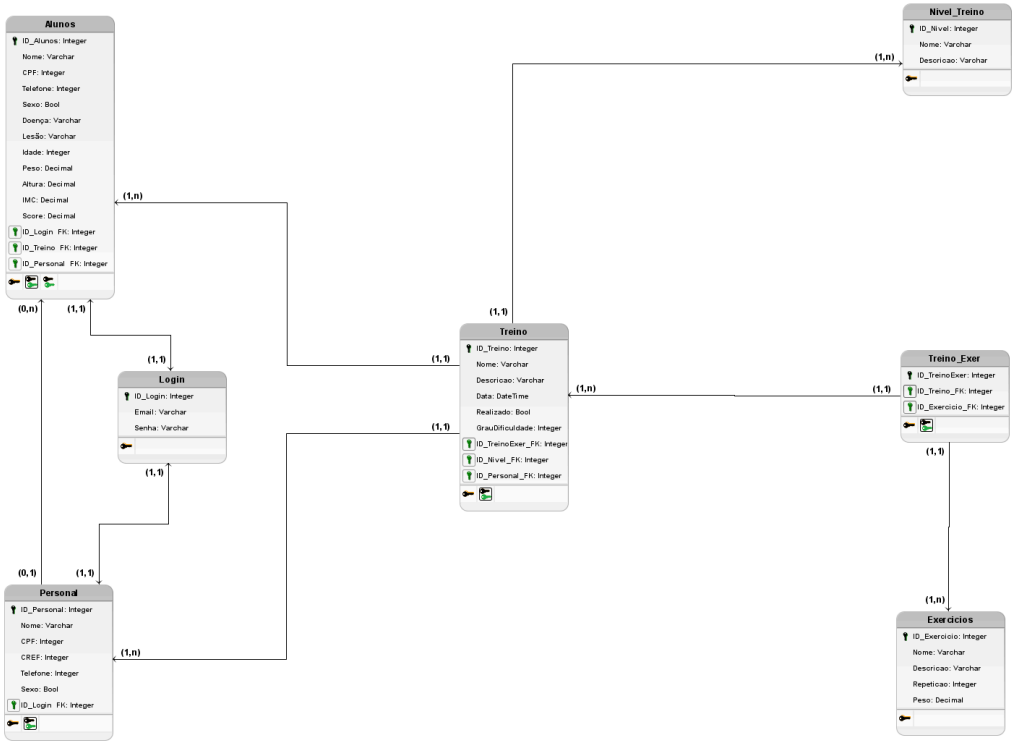



*Figura 10 - Modelo Lógico - Banco de Dados*

No OlympiaFitrix, a tabela Login deve ser criada como uma tabela independente, pois será utilizada tanto por alunos quanto por personal trainers. Ela possui a chave primária ID_Login, além dos campos Email e Senha.

A tabela Personal depende da tabela Login, pois cada personal trainer precisa possuir credenciais de acesso ao sistema. Por isso, ela contém a chave estrangeira ID_Login, que estabelece o vínculo com a tabela Login.

A tabela Alunos também depende da tabela Login e da tabela Personal, uma vez que o aluno possui acesso próprio ao sistema e pode estar vinculado a um personal trainer. Nesse caso, a chave estrangeira ID_Login relaciona o aluno ao seu acesso, enquanto ID_Personal relaciona o aluno ao profissional responsável.

A tabela Nivel_Treino armazena os níveis disponíveis para classificação dos treinos. Ela é independente e pode ser criada antes da tabela Treino.

A tabela Exercicio armazena os exercícios cadastrados no sistema. Ela também é independente, pois seus registros poderão ser reutilizados em diferentes planos de treino.

A tabela Treino representa os treinos prescritos pelo personal trainer. Ela deve possuir vínculos com Alunos, Personal e Nivel_Treino, garantindo que cada treino esteja associado a um aluno, a um profissional e a um nível de dificuldade.

A tabela Treino_Exercicio funciona como tabela associativa entre Treino e Exercicio. Essa estrutura é necessária porque a relação entre treino e exercício é do tipo muitos-para-muitos: um treino pode conter vários exercícios, e um exercício pode estar presente em vários treinos.

Um ajuste importante em relação ao planejamento inicial é evitar que a tabela Alunos armazene diretamente ID_Treino, pois isso limitaria a relação a apenas um treino por aluno. O relacionamento correto é o inverso: a tabela Treino deve possuir ID_Aluno, permitindo que um aluno tenha vários treinos ao longo do tempo.

## 2. 6.3 Modelo Base - Código SQL

O código a seguir apresenta a estrutura do banco de dados implementada no Supabase.

```
CREATE TABLE public.login (
  id_login integer NOT NULL DEFAULT nextval('login_id_login_seq'::regclass),
  email character varying NOT NULL UNIQUE,
  senha character varying NOT NULL,
  CONSTRAINT login_pkey PRIMARY KEY (id_login)
);

CREATE TABLE public.nivel_treino (
  id_nivel integer NOT NULL DEFAULT nextval('nivel_treino_id_nivel_seq'::regclass),
  nome character varying NOT NULL,
  descricao character varying,
  CONSTRAINT nivel_treino_pkey PRIMARY KEY (id_nivel)
);

CREATE TABLE public.exercicio (
  id_exercicio integer NOT NULL DEFAULT nextval('exercicio_id_exercicio_seq'::regclass),
  nome character varying NOT NULL,
  descricao character varying,
  repeticao integer NOT NULL CHECK (repeticao > 0),
  peso numeric NOT NULL CHECK (peso >= 0::numeric),
  CONSTRAINT exercicio_pkey PRIMARY KEY (id_exercicio)
);

CREATE TABLE public.personal (
  id_personal integer NOT NULL DEFAULT nextval('personal_id_personal_seq'::regclass),
  nome character varying NOT NULL,
  cpf character varying NOT NULL UNIQUE,
  cref character varying NOT NULL UNIQUE,
  telefone character varying NOT NULL,
  sexo boolean,
  id_login integer NOT NULL UNIQUE,
  fcm_token text,
  foto_url text,
  CONSTRAINT personal_pkey PRIMARY KEY (id_personal),
  CONSTRAINT personal_id_login_fkey FOREIGN KEY (id_login) REFERENCES
public.login(id_login)
```

```
);

CREATE TABLE public.alunos (
  id_aluno integer NOT NULL DEFAULT nextval('alunos_id_aluno_seq'::regclass),
  nome character varying NOT NULL,
  cpf character varying NOT NULL UNIQUE,
  telefone character varying NOT NULL,
  sexo boolean NOT NULL,
  doenca character varying,
  lesao character varying,
  idade integer NOT NULL CHECK (idade > 0),
  peso numeric NOT NULL CHECK (peso > 0::numeric),
  altura numeric NOT NULL CHECK (altura > 0::numeric),
  imc numeric CHECK (imc > 0::numeric),
  score numeric DEFAULT 0 CHECK (score >= 0::numeric AND score <= 100::numeric),
  id_login integer NOT NULL UNIQUE,
  id_personal integer NOT NULL,
  fcm_token text,
  treinos_planejados_semana integer NOT NULL DEFAULT 1 CHECK
(treinos_planejados_semana >= 1 AND treinos_planejados_semana <= 7),
  foto_url text,
  CONSTRAINT alunos_pkey PRIMARY KEY (id_aluno),
  CONSTRAINT alunos_id_login_fkey FOREIGN KEY (id_login) REFERENCES
public.login(id_login),
  CONSTRAINT alunos_id_personal_fkey FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES
public.personal(id_personal)
);

CREATE TABLE public.treino (
  id_treino integer NOT NULL DEFAULT nextval('treino_id_treino_seq'::regclass),
  nome character varying NOT NULL,
  descricao character varying NOT NULL,
  data timestamp without time zone NOT NULL,
  realizado boolean NOT NULL DEFAULT false,
  graudificuldade integer NOT NULL CHECK (graudificuldade >= 1 AND graudificuldade <=
10),
  id_aluno integer NOT NULL,
  id_nivel integer NOT NULL,
  id_personal integer NOT NULL,
  status character varying NOT NULL DEFAULT 'pendente'::character varying CHECK
(status::text = ANY (ARRAY['pendente'::character varying, 'realizado'::character varying,
'dispensado'::character varying]::text[])),
  CONSTRAINT treino_pkey PRIMARY KEY (id_treino),
  CONSTRAINT treino_id_aluno_fkey FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES
public.alunos(id_aluno),
  CONSTRAINT treino_id_nivel_fkey FOREIGN KEY (id_nivel) REFERENCES
public.nivel_treino(id_nivel),
```

```
  CONSTRAINT treino_id_personal_fkey FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES
public.personal(id_personal)
);



CREATE TABLE public.treino_exercicio (
  id_treinoexer integer NOT NULL DEFAULT
nextval('treino_exercicio_id_treinoexer_seq'::regclass),
  id_treino integer NOT NULL,
  id_exercicio integer NOT NULL,
  CONSTRAINT treino_exercicio_pkey PRIMARY KEY (id_treinoexer),
  CONSTRAINT treino_exercicio_id_treino_fkey FOREIGN KEY (id_treino) REFERENCES
public.treino(id_treino),
  CONSTRAINT treino_exercicio_id_exercicio_fkey FOREIGN KEY (id_exercicio)
REFERENCES public.exercicio(id_exercicio)
);

CREATE TABLE public.solicitacao_vinculo (
  id_solicitacao integer NOT NULL DEFAULT
nextval('solicitacao_vinculo_id_solicitacao_seq'::regclass),
  id_aluno integer NOT NULL,
  id_personal integer NOT NULL,
  status character varying NOT NULL DEFAULT 'pendente'::character varying,
  data_solicitacao timestamp without time zone DEFAULT now(),
  CONSTRAINT solicitacao_vinculo_pkey PRIMARY KEY (id_solicitacao),
  CONSTRAINT solicitacao_vinculo_id_aluno_fkey FOREIGN KEY (id_aluno)
REFERENCES public.alunos(id_aluno),
  CONSTRAINT solicitacao_vinculo_id_personal_fkey FOREIGN KEY (id_personal)
REFERENCES public.personal(id_personal)
);

CREATE TABLE public.historico_treinos (
  id_historico integer NOT NULL DEFAULT
nextval('historico_treinos_id_historico_seq'::regclass),
  id_aluno integer NOT NULL,
  id_personal integer NOT NULL,
  data_treino date NOT NULL,
  nome_treino character varying,
  descricao text,
  status character varying DEFAULT 'concluido'::character varying,
  criado_em timestamp without time zone DEFAULT now(),
  id_treino integer,
  graudificuldade integer CHECK (graudificuldade IS NULL OR graudificuldade >= 1 AND
graudificuldade <= 10),
  observacao text,
  CONSTRAINT historico_treinos_pkey PRIMARY KEY (id_historico),
```

```
  CONSTRAINT historico_treinos_id_aluno_fkey FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES
public.alunos(id_aluno),
  CONSTRAINT historico_treinos_id_personal_fkey FOREIGN KEY (id_personal)
REFERENCES public.personal(id_personal),
  CONSTRAINT historico_treinos_id_treino_fkey FOREIGN KEY (id_treino) REFERENCES
public.treino(id_treino)
);
```

Essa estrutura dá suporte ao cadastro, login, vínculo entre aluno e personal trainer, criação de treinos, associação de exercícios e controle de realização dos treinos.

## 2. 7 OlympiaFitrix

Concluídas as etapas de levantamento de requisitos, modelagem e planejamento, o OlympiaFitrix foi desenvolvido como aplicativo para dispositivos Android. A aplicação utiliza o Supabase para armazenar e gerenciar os dados (Supabase, 2026) e o Firebase para enviar notificações (Google, 2026). Esta seção apresenta o sistema em funcionamento, com os fluxos de navegação de cada perfil de usuário e algumas das principais rotinas implementadas.

O aplicativo tem duas áreas distintas, uma para o aluno e outra para o personal trainer. O perfil do usuário é identificado no momento da autenticação. A partir dele, o sistema direciona o usuário para as funcionalidades correspondentes. A navegação principal é feita por uma barra inferior com as seções Treino, Ranking, Histórico, Alunos (exclusiva do personal trainer) e Perfil.

As telas apresentadas a seguir foram escolhidas por representarem as rotinas centrais do sistema. Do lado do aluno, são a autenticação e a confirmação de um treino realizado. Do lado do personal trainer, são a criação de um treino e o aceite de vínculo com novos alunos.

### 2. 7.1 Fluxo do Usuário — Aluno

O fluxo do aluno começa na autenticação, com e-mail e senha cadastrados na plataforma. Se o usuário ainda não tiver conta, pode acessar a tela de cadastro, onde informa seus dados pessoais e físicos e responde ao questionário inicial de condicionamento físico.




*Figura 11 - Fluxo de Telas do Usuário Aluno*

Depois de acessar o sistema, o aluno pode escolher um personal trainer entre os profissionais disponíveis e enviar uma solicitação de vínculo. Quando o profissional aprova essa solicitação, o aluno passa a receber os treinos prescritos na sua área principal.

O aluno pode então visualizar os treinos programados, confirmar a realização das atividades, indicar a dificuldade percebida e consultar o histórico de treinos. Também tem acesso ao seu score de consistência e ao ranking dos alunos vinculados ao mesmo personal trainer, recursos pensados para incentivar a regularidade dos treinos.

2. 7.1.1 Tela de Login

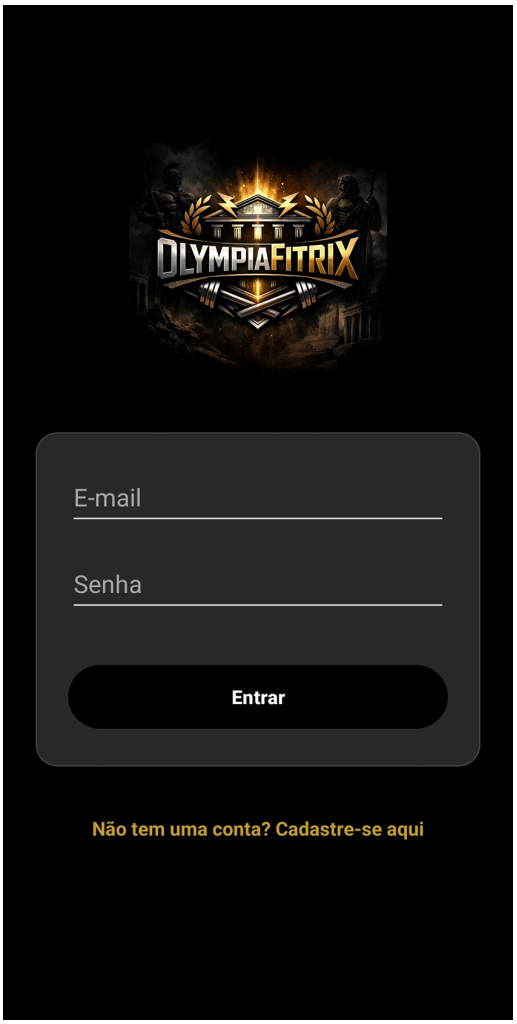



*Figura 12 - Tela de Login*

A tela de Login é o ponto de entrada do aplicativo, comum aos dois perfis de usuário. Ela exibe a identidade visual do OlympiaFitrix e um formulário com os campos E-mail e Senha, o botão Entrar e o link "Não tem uma conta? Cadastre-se aqui".

A rotina de autenticação funciona assim:

1. Preenchimento: o usuário informa e-mail e senha. O campo de senha oculta os caracteres digitados.

2. Validação local: ao tocar em Entrar, o aplicativo verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o e-mail tem formato válido antes de fazer qualquer requisição.
3. Autenticação: as credenciais são enviadas ao Supabase e comparadas com os registros da tabela login. Se estiverem incorretas, o sistema exibe uma mensagem genérica de erro. A mensagem não informa se foi o e-mail ou a senha que falhou, para não revelar a existência de contas.
4. Identificação do perfil: com a autenticação aprovada, o sistema consulta as tabelas alunos e personal pelo identificador de login para saber qual é o perfil do usuário.
5. Registro do dispositivo: o token do dispositivo, usado pelo Firebase para enviar notificações, é atualizado no campo fcm_token do usuário.
6. Redirecionamento: o aluno é levado à tela de Treino e o personal trainer à tela de Alunos.

Interação com outras telas: o link de cadastro leva à tela de criação de conta. Ao final do cadastro, o usuário volta à tela de Login para se autenticar. A tela de Login também é o destino do usuário quando ele encerra a sessão pela tela de Perfil.

## 2. 7.1.2 Tela de Confirmar Treino




*Figura 13 - Tela de Confirmação de Treino*

A tela de Confirmar Treino abre quando o aluno seleciona um treino pendente na seção Treino. No topo, ela mostra o nome do treino (por exemplo, "Peito e Tríceps"), um botão de voltar e o nível atribuído pelo personal trainer (por exemplo, "Nível: Intermediário").

Em seguida, os exercícios que compõem o treino aparecem em cartões. Cada cartão mostra o nome do exercício, uma descrição da execução e os parâmetros prescritos: número de séries, repetições e carga. No exemplo da figura, o treino tem Supino Reto (3 séries de 12 repetições com 50 kg), Crucifixo (3 × 15 com 12 kg) e Tríceps Corda (4 × 10 com 25 kg). Esses dados vêm da tabela treino_exercicio, que liga o treino aos exercícios cadastrados.

Na parte inferior fica o controle Dificuldade do treino, uma barra deslizante com dez níveis que vai de "Muito Fácil" a "Muito Difícil". Depois de realizar o treino, o aluno usa essa barra para indicar a dificuldade que sentiu.

Ao tocar em Finalizar Treino, o sistema executa a rotina de conclusão:

1. Atualização do treino: o status do treino muda de pendente para realizado, e o grau de dificuldade escolhido (de 1 a 10) é gravado no campo graudificuldade.
2. Registro no histórico: um novo registro é incluído na tabela historico_treinos com a data, o treino, o aluno, o personal trainer responsável e a dificuldade informada.
3. Recálculo do score: o score semanal do aluno é recalculado a partir da proporção entre treinos realizados e treinos planejados para a semana (campo treinos_planejados_semana). Esse valor atualiza a posição do aluno no ranking.
4. Retorno: o aluno volta para a tela de Treino, onde o treino concluído já não aparece como pendente.

Se o aluno tocar em voltar sem finalizar, nenhuma alteração é salva e o treino continua pendente.

Interação com outras telas: o treino concluído passa a aparecer na seção Histórico do aluno. A nova pontuação é refletida na seção Ranking. Do lado do personal trainer, a dificuldade informada fica disponível no acompanhamento do aluno e serve de base para ajustar cargas e níveis nos próximos treinos.

## 2. 7.2 Fluxo do Usuário — Personal Trainer

O fluxo do personal trainer inicia-se de maneira semelhante ao do aluno, por meio do processo de autenticação na plataforma utilizando suas credenciais de acesso. Durante o cadastro, o profissional deve informar seus dados pessoais e profissionais, incluindo registro profissional (CREF), permitindo maior confiabilidade e controle dentro do sistema.




*Figura 14 - Fluxo de Telas do Usuário Personal Trainer*

Após o login, o personal trainer possui acesso às funcionalidades administrativas relacionadas ao acompanhamento dos alunos vinculados ao seu perfil. Entre essas funcionalidades estão a visualização de solicitações de vínculo enviadas pelos alunos, gerenciamento dos usuários acompanhados e criação de planos de treino personalizados.

Ao selecionar um aluno, o profissional pode analisar informações relacionadas ao perfil físico, histórico de atividades e nível de condicionamento, permitindo a criação de treinos adaptados às necessidades específicas de cada usuário.

O personal trainer também possui controle sobre a evolução dos alunos, podendo acompanhar a frequência de realização dos treinos, analisar desempenho e atualizar níveis de condicionamento físico conforme a evolução observada durante o acompanhamento.

Esse fluxo foi projetado para centralizar as funcionalidades de gerenciamento esportivo dentro da plataforma, oferecendo ao profissional maior controle sobre o acompanhamento dos alunos e sobre a prescrição das atividades físicas.

2. 7.2.1 Tela de Criação de Treino

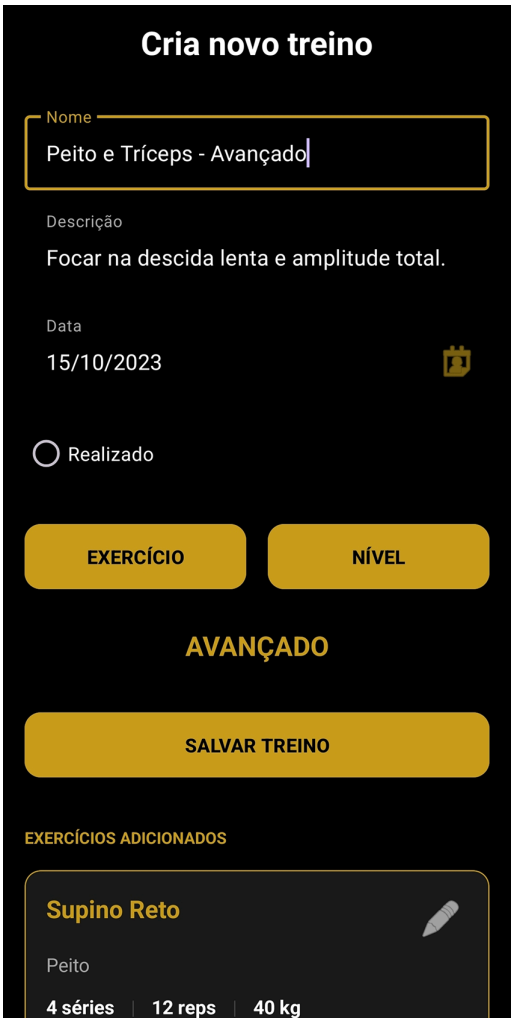



*Figura 15 - Tela de Criação de Treino*

A tela de Criação de Treino é usada pelo personal trainer para prescrever um novo treino para um aluno vinculado. Ela é acessada a partir da seleção de um aluno na tela de Alunos, de modo que o treino criado já fica associado a esse aluno.

A tela reúne os seguintes elementos:

- Nome: campo de identificação do treino, por exemplo "Peito e Tríceps – Avançado".
- Descrição: orientações gerais de execução, por exemplo "Focar na descida lenta e amplitude total".
- Data: data prevista para o treino, escolhida em um calendário pelo ícone ao lado do campo.
- Indicador Realizado: mostra o status do treino. Ele começa desmarcado, porque todo treino novo é criado como pendente.
- Botão Exercício: abre a seleção dos exercícios que vão compor o treino. Para cada exercício, o personal define séries, repetições e carga.

- Botão Nível: abre a escolha do nível do treino a partir dos níveis cadastrados na tabela nivel_treino. O nível escolhido aparece em destaque logo abaixo, por exemplo "AVANÇADO".
- Exercícios Adicionados: lista os exercícios já incluídos em cartões com nome, grupo muscular, séries, repetições e carga. O ícone de lápis permite editar os parâmetros de cada exercício antes de salvar.

Ao tocar em Salvar Treino, o sistema executa a rotina de prescrição:

1. Validação: o sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos (nome, descrição, data e nível) e se há pelo menos um exercício adicionado.
2. Criação do treino: um registro é incluído na tabela treino com o status pendente, associado ao aluno, ao personal trainer e ao nível escolhido.
3. Associação dos exercícios: cada exercício adicionado gera um registro na tabela treino_exercicio.
4. Notificação: o aluno recebe uma notificação pelo Firebase avisando que há um novo treino disponível.

Interação com outras telas: o treino salvo aparece imediatamente na seção Treino do aluno como pendente. É dali que o aluno abre a tela de Confirmar Treino. Quando o aluno finaliza o treino, o resultado volta ao personal trainer pelo histórico e pela dificuldade informada, fechando o ciclo de prescrição e acompanhamento.

2. 7.2.2 Tela de Aceitação de Vínculo

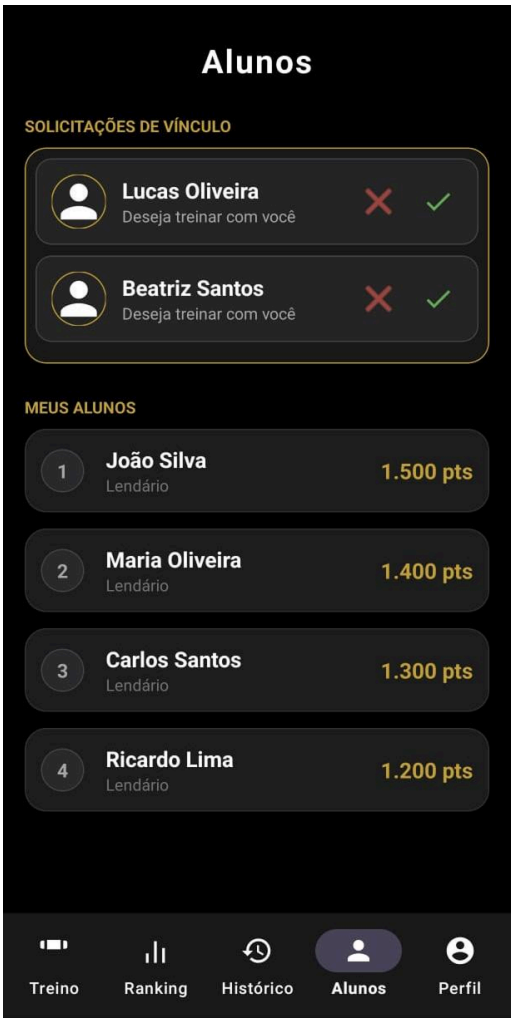



*Figura 16 - Tela de Aceitação de Vínculo*

A tela de Alunos é a área principal do personal trainer, acessada pela barra de navegação inferior. Ela tem duas seções: Solicitações de Vínculo e Meus Alunos.

Solicitações de Vínculo lista os alunos que escolheram o profissional e aguardam resposta. Cada solicitação mostra a foto de perfil, o nome do aluno, a mensagem "Deseja treinar com você" e dois botões de ação: recusar (✕) e aceitar (✓). As solicitações vêm da tabela solicitacao_vinculo e são exibidas quando estão com o status pendente.

A rotina de resposta funciona assim:

- Aceitar (✓):
    1. O status da solicitação muda para aceito.
    2. O aluno é associado ao personal trainer pelo campo id_personal.
    3. O aluno sai da lista de solicitações e passa a aparecer em Meus Alunos.
    4. O aluno recebe uma notificação de que o vínculo foi confirmado.
- Recusar (✕):

1. O status da solicitação muda para recusado.
2. A solicitação sai da lista.
3. O aluno fica livre para enviar solicitação a outro profissional.

Meus Alunos lista os alunos já vinculados, em ordem de pontuação. Cada item mostra a posição, o nome, a classificação (por exemplo, "Lendário") e a pontuação acumulada. Assim, o personal trainer vê num só lugar quem está acompanhando e o nível de engajamento de cada aluno.

Interação com outras telas: ao tocar em um aluno de Meus Alunos, o personal trainer abre as informações e o histórico daquele aluno e pode acessar a tela de Criação de Treino para ele. Aceitar o vínculo é, portanto, o que libera a prescrição de treinos e inclui o aluno no ranking daquele personal trainer. As demais seções da barra inferior (Treino, Ranking, Histórico e Perfil) complementam a gestão feita a partir desta tela.

## 2. 8 Considerações Finais

Este capítulo apresentou o desenvolvimento do OlympiaFitrix, desde a especificação dos requisitos até a apresentação do sistema implementado. Os requisitos funcionais e não funcionais definiram o comportamento esperado da aplicação, a Estrutura Analítica do Projeto organizou o escopo, os casos de uso e os diagramas UML representaram as interações, a estrutura e o comportamento do sistema, e a modelagem de dados deu origem ao banco de dados implementado no Supabase. Por fim, as telas e rotinas apresentadas demonstraram como esses artefatos se materializaram na aplicação desenvolvida. A análise dos resultados obtidos, das limitações e das possibilidades de continuidade do projeto é apresentada no capítulo seguinte.

# 3. Conclusão

Este trabalho teve como ponto de partida um contexto de contraste. De um lado, o mercado de atividades físicas no Brasil está em forte expansão, com o número de centros de atividades físicas praticamente triplicado em uma década (Fitness Brasil, 2025). De outro, uma parcela significativa da população adulta ainda apresenta prática insuficiente de atividade física (Brasil, 2025). Nesse cenário, identificou-se que a falta de uma ferramenta centralizada para organizar os treinos, registrar as atividades e aproximar alunos e personal trainers dificulta a continuidade da prática de exercícios. Para responder a esse problema, foi proposto e desenvolvido o OlympiaFitrix.

O objetivo geral, desenvolver e documentar um aplicativo destinado ao gerenciamento e acompanhamento de treinos personalizados, foi alcançado. O sistema foi implementado para dispositivos Android, utilizando Java no desenvolvimento da aplicação, Supabase no armazenamento e gerenciamento dos dados e Firebase no envio de notificações. A aplicação contempla os principais fluxos definidos para os dois perfis de usuário: autenticação, solicitação e aceite de vínculo entre aluno e profissional, prescrição de treinos, confirmação de treinos realizados com registro da dificuldade percebida, histórico de atividades e acompanhamento do desempenho por meio de score e ranking.

Os objetivos específicos também foram atendidos ao longo das etapas do projeto:

- as necessidades dos usuários foram traduzidas em trinta requisitos funcionais e doze requisitos não funcionais;
- o escopo foi organizado por meio da Estrutura Analítica do Projeto;
- as interações entre os atores foram especificadas em dezoito casos de uso;
- a estrutura e o comportamento do sistema foram representados pelos diagramas UML de classes, colaboração, sequência e estados;
- os dados foram modelados nos níveis conceitual e lógico e implementados em banco de dados relacional;
- as interfaces foram desenvolvidas e apresentadas a partir de rotinas reais do aplicativo.

A metodologia incremental mostrou-se adequada ao contexto do projeto. A divisão do desenvolvimento em cinco incrementos permitiu priorizar as funcionalidades essenciais, como autenticação, vínculo e prescrição de treinos, antes dos recursos complementares de engajamento e notificação. Também permitiu revisar os artefatos de forma contínua. Um exemplo é a correção da relação entre alunos e treinos durante a modelagem de dados, que eliminou uma limitação do planejamento inicial antes que ela se tornasse retrabalho na implementação. Essa experiência evidenciou, na prática, a importância de manter coerência entre requisitos, modelos e código ao longo de todo o desenvolvimento.

Como contribuição, o OlympiaFitrix reúne em um único ambiente digital a prescrição feita pelo personal trainer e a execução registrada pelo aluno. Isso cria um ciclo de acompanhamento em que cada treino concluído gera informações úteis para o planejamento dos treinos seguintes. Além disso, o mecanismo de score de consistência e o ranking entre alunos de um mesmo profissional aplicam o conceito de gamificação, entendido como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos (Deterding et al., 2011). Esse mecanismo é um recurso de incentivo à regularidade, que é justamente a principal dificuldade apontada no levantamento inicial do problema.

O trabalho também apresenta limitações. O aplicativo ainda não foi validado com usuários reais em larga escala, o que impede afirmar seu impacto efetivo sobre a regularidade dos treinos. Parte da documentação de modelagem reflete o planejamento inicial e pode ser atualizada para acompanhar integralmente a versão implementada. Além disso, integrações com dispositivos vestíveis, sistemas de academias e meios de pagamento permaneceram fora do escopo, em razão das restrições de prazo, recursos e experiência da equipe.

Como trabalhos futuros, propõe-se:

- realizar testes de usabilidade e estudos de campo com alunos e personal trainers, para medir o efeito do score e do ranking sobre a frequência dos treinos;
- disponibilizar o aplicativo para outras plataformas, como o iOS;
- avaliar integrações com dispositivos vestíveis e sistemas de gestão de academias.

Conclui-se, portanto, que o OlympiaFitrix cumpriu seu propósito acadêmico e tecnológico. O projeto aplicou de forma integrada conhecimentos de engenharia de requisitos, gerenciamento de projetos, modelagem UML, modelagem de dados e desenvolvimento de software, e transformou uma necessidade identificada em uma solução documentada, modelada e implementada. Mais do que um produto final, o projeto mostrou que um processo estruturado de desenvolvimento permite construir soluções coerentes com o problema que se propõem a resolver. O sistema fica como base sólida para evoluir para uma ferramenta capaz de contribuir, de fato, para a regularidade da prática de atividades físicas.

# Referências


BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML**: guia do usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Vigitel Brasil 2006-2024**: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2024. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_2006_2024_doencas_cronicas.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.

DETERDING, Sebastian; DIXON, Dan; KHALED, Rilla; NACKE, Lennart. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". *In*: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011, Tampere. **Proceedings** […]. New York: ACM, 2011. p. 9-15.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

FITNESS BRASIL. **Panorama Setorial Fitness Brasil 2025**. 4. ed. [*S. l.*]: Fitness Brasil, 2025. Disponível em: https://www.fitnessbrasil.com.br/panorama-setorial-2025-4a-edicao/. Acesso em: 29 set. 2026.

GOOGLE. **Firebase Cloud Messaging**. [*S. l.*]: Google, 2026. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging. Acesso em: 29 set. 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Diretrizes da OMS para atividade física e comportamento sedentário**: num piscar de olhos. Genebra: OMS, 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SUPABASE. **Supabase Docs**. [*S. l.*]: Supabase, 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 29 set. 2026.